

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Anteproyecto de Trabajo de Grado

Modalidad: Trabajo de Investigación

Luis Miguel Romero Vivas

104617020359

Manuel Santiago Córdoba Galíndez

104617010660

Director: *PhD. MS.c. César Jesús Pardo Calvache*

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Programa de Ingeniería de Sistemas

Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI

Línea de Investigación: Ingeniería de software aplicada

Popayán, marzo de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Planteamiento del problema.....	2
2. Estado del arte.....	3
2.1 Marco teórico	4
2.1.1 Deuda social en el desarrollo de software	4
2.1.2 Comunicación, colaboración y coordinación (3C)	4
2.1.3 Compromiso organizacional	4
2.1.4 Síndrome de Burnout.....	5
2.1.5 Goal Question Metric (GQM).....	5
2.2 Trabajos relacionados	5
2.3 Brechas existentes.....	9
2.4 Aportes	10
2.4.1 Investigativo	10
2.4.2 Innovación	10
3. Objetivos	10
3.1 Objetivo general	10
3.2 Objetivos específicos (OE)	10
4. Actividades y cronograma	11
5. Recursos, Presupuesto y Fuentes de Financiación	12
6. Condiciones de entrega	13
7. Bibliografía.....	13
8. Acta de propiedad intelectual	16
9. Anexo A: Reporte completo de la revisión sistemática.....	17

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Adaptación de la cadena de búsqueda en las bases de datos.	6
Tabla 2. Artículos encontrados en los motores de búsqueda.	6
Tabla 3. Preguntas de investigación.....	6
Tabla 4. Enfoques de mitigación.	8
Tabla 5. Estrategias de mitigación.....	9
Tabla 6. Presupuesto Estimado	13

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Cronograma de actividades.....	11
--	----

1. Planteamiento del problema

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2, 3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto.

La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad.

La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2, 3, 4, 5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador.

Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de

satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva.

Para tener un panorama más amplio del contexto de investigación, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) con el fin de recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil. El análisis resultante permitió identificar metodologías y herramientas que intentan mitigar esta deuda, como prácticas de colaboración y comunicación dentro del equipo. Sin embargo, se observó que no existe un gran número de estudios relevantes que aporten significativamente a esta problemática, lo que indica una falta de atención académica y práctica en este ámbito.

Aunque el término “deuda social” se acuñó en el desarrollo de software hace más de una década, no existe un planteamiento claro para gestionarla y mitigarla en equipos de desarrollo de software ágil. Esto resalta la necesidad de desarrollar estrategias efectivas que aborden no solo los aspectos técnicos, sino también las dinámicas interpersonales y organizacionales que influyen en el bienestar del equipo y en la calidad del producto final. La investigación futura debería enfocarse en crear marcos de trabajo que integren la gestión de la deuda social como parte esencial del proceso ágil, promoviendo un entorno más saludable y productivo para los equipos de desarrollo.

Teniendo en cuenta lo anterior y tras analizar la literatura relacionada, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil?** Para dar respuesta a este interrogante, se propone adaptar el enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum, documentando y detallando los elementos esenciales para apoyar la gestión de la deuda social en los proyectos de software. El marco de trabajo ágil propuesto incluirá sesiones de retrospectiva enfocadas en la deuda social, donde el equipo discutirá los desafíos y propondrá soluciones colaborativas. Además, se implementarán sprints dedicados exclusivamente a resolver estos problemas.

2. Estado del arte

En esta sección se presentan los términos y definiciones necesarios para comprender mejor la temática abordada. Asimismo, se describen los trabajos relacionados identificados a partir de una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL).

2.1 Marco teórico

En esta sección se presentan algunos de los conceptos clave considerados importantes para facilitar la comprensión de este anteproyecto.

2.1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La deuda social es un fenómeno que ha ganado relevancia en los equipos de desarrollo de software ágil debido a su impacto significativo y las consecuencias negativas que conlleva. Entre estas consecuencias se encuentran: la deficiente comunicación entre los miembros del equipo, el desgaste de los desarrolladores por la presión constante de cumplir plazos estrictos, la falta de reconocimiento del esfuerzo individual y la ausencia de procesos de retroalimentación que dificultan la mejora continua. Según Espinosa *et al.* [2], la deuda social aborda cómo las decisiones técnicas y sociales impactan los entornos de trabajo y a las personas, generándose a partir de decisiones sociotécnicas deficientes o subóptimas. En otras palabras, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4].

En relación con la deuda social en el desarrollo de software ágil, existen términos asociados, como los olores comunitarios. Según Tamburri *et al.* [6], los olores comunitarios son “conjuntos de circunstancias organizativas y sociales que tienen relaciones causales implícitas” [6]. Estos olores comunitarios son señales de problemas en los equipos de desarrollo de software, como conflictos entre miembros, falta de normas o procesos, o una cultura de trabajo tóxica [2, 4]. Si estos problemas no se abordan, pueden conducir a la acumulación de deuda social [7].

2.1.2 Comunicación, colaboración y coordinación (3C)

La comunicación, colaboración y coordinación (3C) son aspectos clave al hablar de deuda social. La ausencia de estos elementos puede generar malestar en los equipos de desarrollo [2]. En cuanto a la comunicación, Saeeda *et al.* [8] afirman que una comunicación efectiva es esencial para el éxito en el desarrollo de software. La adopción de atajos en la comunicación puede llevar a errores y retrasos, como omitir pasos en la recopilación de requisitos del cliente, lo que resulta en un análisis incompleto o incorrecto [8]. De manera similar, la falta de colaboración puede tener consecuencias negativas tanto para la empresa como para los empleados. Sin una cultura de colaboración, los equipos pueden trabajar de manera aislada y descoordinada, generando errores, retrasos y menor productividad [8]. Por último, la falta de coordinación entre los miembros del equipo puede ralentizar el progreso, aumentar los errores y reducir la productividad [8].

2.1.3 Compromiso organizacional

El compromiso organizacional es una variable clave en la gestión de la deuda social. Dignan [9] sostiene que la falta de compromiso por parte de la organización puede tener un impacto negativo en el desarrollo de software. Una organización ineficaz puede dificultar la comunicación y la colaboración, lo que puede llevar a errores y retrasos. Además, la falta de recursos para la implementación y mantenimiento del software puede afectar la calidad del producto final [9]. En situaciones como esta, es necesario un cambio. Sin embargo, como alerta Saeeda *et al.* [8], es importante prepararse para la resistencia al cambio. Para superarla, es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente. Aunque los cambios importantes

suelen justificarse por beneficios financieros, es crucial que las personas comprendan cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para ellos [8].

2.1.4 Síndrome de Burnout

El síndrome de Burnout es un problema frecuente en el desarrollo de software ágil y afecta gravemente a las personas. Según Tulili *et al.* [10], el síndrome de Burnout es el agotamiento mental, físico y emocional provocado por factores relacionados con el trabajo. Los factores más comunes incluyen la tensión y el control en el trabajo, la sobrecarga laboral, el conflicto de roles, la especialización del trabajo y las exigencias laborales [10]. Otros estudios han identificado factores adicionales que contribuyen al Burnout, como la sobrecarga de información, la cascada de datos, largas rachas de contribuciones ininterrumpidas y las tensiones laborales prolongadas derivadas de la pandemia de COVID-19 [10]. Al ser un problema que afecta directamente a las personas, el síndrome de Burnout puede generar deuda social y, por lo tanto, debe considerarse al gestionar esta deuda.

2.1.5 Goal Question Metric (GQM)

Es una metodología estructurada para definir y evaluar métricas de software alineadas con los objetivos organizacionales. Desarrollado por Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera y H. Dieter Rombach en 1994 [11], este enfoque se basa en tres niveles: definir metas claras y específicas (Goal), formular preguntas que ayuden a evaluar si se están alcanzando las metas (Question) e identificar y recolectar datos que respondan a estas preguntas (Metric). El GQM permite a las organizaciones medir de manera efectiva e interpretar los datos en función de sus objetivos, mejorando así la calidad del software a través de prácticas de medición sistemáticas.

2.2 Trabajos relacionados

A continuación, se presentan algunos hallazgos documentados en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), que identifican las brechas existentes, los objetivos del proyecto y los aportes encontrados. La RSL se llevó a cabo siguiendo el protocolo detallado en [12] y [13], que incluye las siguientes actividades: (i) aplicación del enfoque GQM (Goal-Question-Metric), (ii) definición de la estrategia de búsqueda y selección, (iii) realización de la revisión, y (iv) elaboración del informe de la revisión. La RSL completa está disponible en el Anexo A. Este proceso se realizó con el objetivo de recopilar y categorizar la información existente sobre el tema de investigación.

Para llevar a cabo la RSL, se utilizaron herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, como ChatGPT [14] y Microsoft Copilot [15], con el objetivo de obtener diversas formas de definir un mismo concepto y construir la cadena de búsqueda básica. Los documentos a menudo presentan temas de manera dispersa y poco clara, lo que puede generar sesgos y dudas. En este contexto, los chatbots con inteligencia artificial (CIA) resultaron ser recursos valiosos, ya que, mediante prompts específicos, permitieron iniciar conversaciones y obtener información más precisa. A partir de los términos identificados con la ayuda de los CIA, se definió una versión inicial de la cadena de búsqueda básica: “social debt” OR “social software engineering” AND “agile software development” OR “software development teams”.

Posteriormente, se seleccionó Google Scholar como la base de datos principal para obtener información o estudios relacionados. Esta elección se basó en varias razones:

1. **Amplia cobertura:** Google Scholar indexa una gran variedad de fuentes académicas, incluyendo artículos, tesis, libros y conferencias, lo que permite acceder a una amplia gama de literatura relevante.
2. **Accesibilidad:** Es una herramienta de acceso abierto y gratuito, lo que facilita su uso para investigadores con recursos limitados.
3. **Relevancia:** Google Scholar utiliza algoritmos que priorizan artículos altamente citados y relevantes, lo que ayuda a identificar estudios influyentes en el campo de la deuda social y el desarrollo ágil.
4. **Integración con otras bases de datos:** Aunque Google Scholar fue la base principal, también se complementó con otras bases de datos especializadas, como IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, para asegurar una revisión exhaustiva.

La búsqueda manual reveló que las frases clave “social debt” y “agile software development” eran esenciales para definir la cadena de búsqueda básica. Por esta razón, se decidió utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos relevantes para la investigación las mencionaban conjuntamente. De esta manera, la cadena de búsqueda básica: “social debt” AND “agile software development” se aplicó inicialmente a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Adaptación de la cadena de búsqueda en las bases de datos.

No.	Cadena de búsqueda	Fuente	Estado
1	“social debt” AND “agile software development”	Google Scholar	Incluida
2	(“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development)	IEEE Xplore	Incluida
3	“social debt” AND ‘agile software development’	SpringerLink	Incluida
4	‘social debt’ AND ‘agile software development’	Science Direct	Incluida

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

La cadena de búsqueda se aplicó a una ventana de tiempo desde 2013 hasta 2024, adaptándose a los filtros y parámetros específicos de cada motor de búsqueda. Tras realizar las modificaciones necesarias a la cadena de búsqueda básica, se inició la búsqueda en cada motor. La Tabla 2 muestra el total de artículos encontrados, relevantes, repetidos y primarios.

Tabla 2. Artículos encontrados en los motores de búsqueda.

No.	Motor de búsqueda	Encontrados	Relevantes	Relevantes repetidos	Primarios seleccionados
1	Google Scholar	130	15	0	8
2	IEEE Xplore	28	3	0	0
3	Science Direct	5	0	0	0
4	Springerlink	35	2	0	0
	Total	198	20	0	8

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

En la Tabla 3 se presentan las preguntas de investigación definidas que ayudaron a segmentar la información identificada en los artículos primarios, su motivación y la relación que tienen con los objetivos propuestos en la RSL. Debido a la limitación de espacio, la RSL se puede consultar en detalle en [16] y/o el Anexo A.

Tabla 3. Preguntas de investigación.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación
-----	---------------------------	------------

PI1	¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar los estudios fundamentales que han tenido un impacto significativo en el campo de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI2	¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Comprender cómo ha evolucionado el interés y el conocimiento sobre la deuda social en el contexto del desarrollo de software ágil a lo largo del tiempo.
PI3	¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?	Identificar y analizar las contribuciones académicas y propuestas prácticas que se han centrado específicamente en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI4	¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar las barreras y las posibles áreas de crecimiento en el estudio de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI5	¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar las prácticas y enfoques que han demostrado ser efectivos en la gestión de la deuda social dentro de proyectos de desarrollo de software ágil.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Pregunta de investigación (PI).

A continuación, se presentan las respuestas a algunas de las preguntas que proporcionan información relevante para nuestro análisis. Para más detalles, consulte el Anexo A, el cual incluye aspectos como: (i) criterios de exclusión e inclusión de los estudios primarios, (ii) criterios de evaluación de calidad, (iii) respuestas a todas las preguntas de investigación, entre otros. En este anteproyecto se enfatiza sobre las preguntas de investigación PI4 y PI5 (presentadas en la Tabla 3) por ser consideradas las más relevantes para el lector. Las respuestas a las demás preguntas pueden ser consultadas en el Anexo A.

PI4: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Los principales desafíos en la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil incluyen la comprensión de su naturaleza compleja, el desarrollo de métricas efectivas para su evaluación, la integración de enfoques interdisciplinarios y la identificación de estrategias de mitigación. Estos desafíos requieren una profunda comprensión de los aspectos técnicos y sociales involucrados, así como la capacidad de medir y abordar la deuda social de manera oportuna y precisa. Dressen *et al.* [5] sugieren que actualmente se desconoce qué causa exactamente el aumento de la deuda social y qué mecanismos ayudan a mitigar o disminuir sus efectos adversos. Caballero *et al.* [2] identificaron 30 olores comunitarios, que se analizan mediante un modelo que vincula causas y consecuencias. La información detallada sobre los 30 olores comunitarios se presenta de manera completa en la revisión sistemática de la literatura.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las fases que describen cómo surgen los “olores comunitarios” en un equipo de desarrollo de software [2]. Cada fase, desde el inicio del estrés entre los miembros hasta su impacto en la organización y en los usuarios externos, muestra cómo las decisiones sociotécnicas pueden contribuir a la acumulación de deuda social. Las fases del estudio se organizan de la siguiente manera: fase 1, denominada “Inicio”; fase 2, “Impacto directo de los problemas comunitarios”; fase 3, “Difusión del Equipo”; fase 4, “Impacto en la organización”; y, por último, fase 5, “Problemas avanzados”. A continuación, nos enfocaremos en particular en la Fase

3, denominada “Difusión del Equipo”, donde se resalta cómo los miembros que experimentan emociones negativas afectan la cohesión grupal, intensificando así la deuda social. Para un análisis completo de estas fases, se puede consultar la revisión sistemática de la literatura adjuntada en el Anexo A. En este contexto, la intervención de los líderes de proyectos se vuelve esencial. Los líderes no solo deben estar atentos a estos cambios emocionales en sus equipos, sino que también deben ser proactivos en la identificación de estos “olores comunitarios” y en la implementación de estrategias que favorezcan un ambiente de trabajo positivo. Aun así, los líderes de proyectos pueden detectar la presencia de efectos negativos derivados de los “olores comunitarios”. Sin embargo, el desarrollo de un método preciso para diagnosticar, gestionar y solucionar estos problemas depende de la experiencia del líder y de los enfoques de gestión que tenga a su disposición. En este sentido, estos líderes tienen una responsabilidad significativa y una gran oportunidad para prevenir posibles daños organizativos. Al supervisar y mitigar periódicamente los efectos de los olores comunitarios dentro de los equipos de desarrollo de software, pueden contribuir a mantener la cohesión grupal y la calidad del trabajo.

Por otra parte, también se presentan oportunidades para investigar, entre ellas: nuevas tecnologías y herramientas, explorar la relación entre la deuda social y el rendimiento del equipo, estudiar el papel de la cultura organizacional y evaluar el impacto a largo plazo de la deuda social en la dinámica del equipo y la calidad del software. Estas oportunidades pueden conducir a una comprensión más completa de la deuda social en entornos ágiles y al desarrollo de estrategias más efectivas para su gestión y mitigación [8].

PI6: ¿Cuáles son las practicas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Dressen *et al.* [5] sugieren una estrategia para abordar la deuda social fundamentada en el modelo de las 3C's, que enfatiza las deficiencias en comunicación, colaboración y coordinación. El enfoque de mitigación sugerido por Dressen *et al.* [5] se concentra particularmente en mejorar la comunicación y la colaboración, destacando los siguientes puntos:

Tabla 4. Enfoques de mitigación.

No.	Enfoque de mitigación	Descripción
1	Comunicación honesta y abierta	Es fundamental en equipos de desarrollo de software ágil distribuido para mitigar la deuda social. La comunicación honesta y abierta se define por su franqueza y transparencia, lo que ayuda a construir confianza mutua entre los miembros del equipo. Esta confianza facilita la resolución efectiva de conflictos sociales, ya que los miembros del equipo pueden abordar los problemas directamente. En última instancia, esta comunicación directa contribuye a crear un ambiente de trabajo constructivo y ayuda a reducir la acumulación de deuda social en el equipo.
2	Intensidad de la comunicación relacionada con las tareas	Se refiere a la naturaleza altamente enfocada y orientada a objetivos de la interacción en el trabajo remoto. Las interacciones y la comunicación no son aleatorias, sino que están determinadas o preparadas de antemano para completar tareas específicas, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la comunicación relacionada con las tareas puede ayudar a mitigar el efecto de los factores que contribuyen a la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido (ASD).
3	Intensidad de la colaboración relacionada con las tareas con respecto a la colaboración	Se refiere a cómo las interacciones durante el trabajo remoto están altamente enfocadas en tareas y objetivos específicos. Esto significa que todas las acciones colaborativas están orientadas a completar la tarea en cuestión, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la colaboración relacionada con las tareas puede tener un efecto tanto en promover como en mitigar la deuda social

		en equipos de desarrollo de software ágil distribuidos. Por un lado, puede conducir a una comunicación más directa y eficiente, pero por otro, puede resultar en una falta de interacción informal que es importante para la construcción de relaciones y la resolución de conflictos.
4	Costos iniciales reducidos para iniciar interacciones o comunicaciones	Se refieren a la capacidad de establecer rápidamente un entorno para la colaboración y comunicación uno a uno sin restricciones. Esto es beneficioso en un contexto de trabajo remoto, ya que las salas de reuniones libres ya no son un recurso escaso y se puede configurar la comunicación sin casi ninguna limitación. Este factor ayuda a mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido al facilitar la resolución de conflictos y promover una comunicación más directa y abierta entre los miembros del equipo.

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Por otra parte, Saeeda *et al.* [8] llevaron a cabo un estudio exhaustivo sobre varios tipos de deuda no técnica, incluyendo la deuda social, explorando sus causas y proponiendo múltiples estrategias para su mitigación. Identifican que las causas de la deuda social derivan de tres factores principales: limitaciones sociales, desafíos organizacionales y dinámicas comunitarias. A partir de estos factores, se delinean ocho estrategias basadas en evidencias de la literatura científica y gris para reducir la deuda social, las cuales son:

Tabla 5. Estrategias de mitigación.

No.	Estrategias de mitigación	Descripción
1	Análisis de redes sociales	Emplear el análisis de redes para entender mejor la deuda.
2	Comunicación colaborativa	Promover una comunicación efectiva dentro del equipo.
3	Gestión de la composición del equipo y mejora de decisiones arquitectónicas	Establecer directrices claras para la formación de equipos y la toma de decisiones arquitectónicas.
4	Entornos de trabajo híbridos	Fomentar entornos que combinen modalidades presenciales y remotas.
5	Métricas para la comunicabilidad de la arquitectura del software	Desarrollar y aplicar métricas específicas que faciliten la comprensión arquitectónica.
6	Marcos de trabajo para la mitigación de la deuda social	Implementar marcos como CAFEEA, que combina el desarrollo de software ágil con el desarrollo y manejo continuo de la arquitectura de software, especialmente en empresas grandes con líneas de productos complejos.
7	Tácticas arquitectónicas y frameworks sociotécnicos	El enfoque DAHLIA, que incluye la popularidad y la conciencia en las decisiones, junto con el marco de calidad sociotécnica.
8	Herramientas específicas	Introducir herramientas como GEEZMO, que monitorea el estado de ánimo del equipo; CodeFace4Smell, que detecta causas de deuda social en silos organizacionales; y YOSHI (Yielding Open-Source Health Information), que proporciona transparencia y asistencia computacional a las comunidades de software de código abierto [17].

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

2.3 Brechas existentes

A partir del análisis realizado en la RSL (ver en detalle en el Anexo A), existen importantes brechas en la comprensión y gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. Primero, aunque se reconoce la deuda social, hay poca investigación sobre cómo llevar a cabo su gestión en equipos ágiles. En pocas palabras, no se evidenció la definición de un marco claro que permita gestionarla y abordarla de manera sistemática. Además, pese a que se entienden sus impactos, faltan soluciones claras que permitan guiar a las organizaciones en la implementación de estrategias efectivas que culminen con una gestión mucho más sistemática de la deuda social cuando se identifique. El enfoque cortoplacista, que prioriza cumplir plazos y reducir costos, lleva a decisiones que aumentan la deuda social sin equilibrar el bienestar del equipo, y esto se ve impactado en una mayor magnitud si no se sabe cómo gestionar dicha deuda. También faltan herramientas y métricas para evaluar el impacto de la deuda social en la calidad del trabajo y el bienestar del equipo, dificultando su

identificación y gestión. Finalmente, la comunicación inadecuada y la falta de colaboración en la toma de decisiones relacionada con la deuda social es consecuencia de la ausencia de una solución que provea los elementos que permitan, de manera sistemática, gestionar la deuda social.

2.4 Aportes

Teniendo en cuenta lo anterior, con el desarrollo de esta propuesta es posible realizar los siguientes aportes:

2.4.1 Investigativo

- **Desarrollo de un Marco de Trabajo Adaptado:** La propuesta de adaptar Scrum para la gestión de deuda social puede ofrecer un enfoque estructurado que permita a los equipos abordar la deuda social de manera continua y colaborativa. Esto implica un análisis profundo de las prácticas actuales y su alineación con las necesidades específicas de los equipos de desarrollo.

2.4.2 Innovación

Se innova a partir de una adaptación de uno de los enfoques ágiles para la gestión de proyectos de desarrollo de software más utilizados, llamado Scrum según [18]. Dicha adaptación radica en tomar los elementos y adaptarlos con el fin de apoyar la gestión de la deuda social, adoptando características como:

- **Implementación de sesiones de retrospectiva:** Incluir sesiones de retrospectiva centradas en la deuda social podría fomentar un espacio seguro para discutir y resolver problemas, permitiendo al equipo identificar desafíos y proponer soluciones. Esta práctica innovadora puede transformar la cultura del equipo hacia una más colaborativa y proactiva.
- **Sprints dedicados a la deuda social:** La idea de tener sprints específicos para abordar la deuda social podría mejorar la moral del equipo y la calidad del producto final al permitir un enfoque concentrado en la resolución de problemas relacionados con el bienestar del equipo. Esta innovación puede llevar a una mayor satisfacción laboral y rendimiento.
- **Fomento de la comunicación transparente:** Promover la transparencia y la participación en la toma de decisiones puede mejorar el clima organizacional, fortalecer las relaciones interpersonales y ayudar a construir un sentido de pertenencia dentro del equipo. La implementación de prácticas comunicativas innovadoras es clave para el éxito en la gestión de la deuda social.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

- Definir un proceso ágil para gestionar la deuda social generada en proyectos de desarrollo de software ágil, a partir de aspectos fundamentales propuestos en la literatura y de la adaptación de los elementos del enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum.

3.2 Objetivos específicos (OE)

A continuación, se presentan los objetivos específicos de acuerdo con las palabras claves para la definición de objetivos propuestas en la taxonomía de Bloom [19]:

- Identificar los elementos fundamentales para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil mediante un análisis de la literatura encontrada en diferentes bases científicas, el cual permita entender y organizar el conocimiento relacionado con la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
- Construir un proceso basado en Scrum que permita gestionar la deuda social en proyectos de desarrollo de software ágil, incorporando los elementos identificados en el objetivo específico 1 y aquellos aspectos que se consideren fundamentales.
- Evaluar el proceso propuesto en el OE2 mediante la técnica de validación de juicio de expertos, y determinar oportunidades de mejora a partir de un coeficiente estadístico.

4. Actividades y cronograma

El proyecto se llevará a cabo utilizando el método de Investigación-Acción en múltiples ciclos [20], y la evaluación de la propuesta se efectuará a través de un juicio de expertos. Teniendo en cuenta las fases y actividades propuestas por estas metodologías, se desarrollarán cuatro ciclos de investigación, los cuales se presentan en la Figura 1.

CICLOS	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
Ciclo 1. Análisis conceptual									
Actividad 1.1. Investigar la literatura									
Actividad 1.2. Analizar la literatura									
Actividad 1.3. Resumir la literatura seleccionada									
Ciclo 2. Elaboración de la propuesta									
Actividad 2.1. Análisis de la información									
Actividad 2.2. Diseño de la propuesta									
Ciclo 3. Evaluación de la propuesta									
Actividad 3.1. Planificación									
Actividad 3.2. Acción									
Actividad 3.3. Observación									
Actividad 3.4. Reflexión									
Ciclo 4. Documentación y socialización									
Actividad 4.1. Elaboración de la monografía									
Actividad 4.2. Elaboración del artículo de investigación									
Actividad 4.3. Sustentación									

Figura 1. Cronograma de actividades.

Siguiendo esta metodología, se llevarán a cabo cuatro ciclos de investigación, que se describen a continuación de manera secuencial e incremental junto con las actividades correspondientes.

Ciclo 1: Análisis conceptual. En esta etapa se realizará una revisión sistemática de la literatura relacionada con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. El objetivo es identificar propuestas y elementos clave para la definición de una solución efectiva.

- **Actividad 1.1: Investigar la literatura:** Se llevará a cabo una investigación exhaustiva de las propuestas vinculadas con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
- **Actividad 1.2: Analizar la literatura:** Se identificarán causas, consecuencias, desafíos y futuras líneas de investigación en relación con la gestión de la deuda social en estas comunidades.
- **Actividad 1.3: Resumir la literatura seleccionada:** Se analizarán y sintetizarán los estudios relevantes que aborden la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.

Ciclo 2: Elaboración de la propuesta. En esta fase se desarrollará una solución basada en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de sus profesionales.

- **Actividad 2.1: Análisis de la información:** Identificación, análisis y categorización de los elementos que influyen en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
- **Actividad 2.2: Definición de la propuesta:** Desarrollo de un proceso basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Se explorará la utilización de soluciones para la definición de procesos, uno de ellos puede ser el propuesto por D. A. Quintana Guzmán [21].

Ciclo 3: Evaluación de la propuesta. En esta fase se llevará a cabo una evaluación utilizando el juicio de expertos como una técnica de estudio cualitativa. Esta técnica contará con la colaboración de un grupo de profesionales y/o especialistas compuestos por expertos en desarrollo de software ágil.

- **Actividad 3.1: Planificación:** Se llevará a cabo la capacitación, coordinación, organización y diseño de los expertos.
- **Actividad 3.2: Acción:** Se llevará a cabo el juicio de expertos según la planificación y el diseño establecidos en la actividad 3.1.
- **Actividad 3.3: Observación:** Recopilación de datos sobre la ejecución e intervención de los expertos.
- **Actividad 3.4: Reflexión:** Generación de un informe basado en el análisis de los datos obtenidos durante la ejecución de los expertos.

Ciclo 4: Documentación y socialización. Este ciclo se llevará a cabo de manera transversal a lo largo del proyecto, incluyendo las siguientes actividades:

- **Actividad 4.1: Elaboración de la monografía:** Desarrollo de la monografía y los anexos resultantes del trabajo de grado o documento final.
- **Actividad 4.2: Elaboración del artículo de investigación:** Creación de un artículo que describa los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta.
- **Actividad 4.3: Sustentación:** Presentación y defensa de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto.

5. Recursos, Presupuesto y Fuentes de Financiación

Teniendo en cuenta los aspectos financieros establecidos por el Comité de Investigaciones de la FIET, el costo del rubro de personal se ha calculado considerando las horas semanales asignadas (25 horas para el estudiante y 2 horas para los docentes),

la duración del proyecto (36 semanas), los puntos asignados por personal (2.5 para el director y 1.5 para el tesista) y el valor del punto salarial para el año en curso (COP \$20.895). En la Tabla 6 se presenta el presupuesto y las fuentes de financiación del proyecto.

Tabla 6. Presupuesto Estimado.

RUBROS	FUENTES		TOTAL
	ESTUDIANTES	DEPARTAMENTO	
Personal	\$63.186.480	\$3.761.100	\$66.947.580
Equipo	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000
Software	\$0	\$0	\$0
Viajes y salidas de campo	\$0	\$0	\$0
Bibliografía	\$250.000	\$0	\$250.000
Materiales	\$150.000	\$0	\$150.000
Servicios técnicos	\$200.000	\$0	\$200.000
Publicaciones	\$0	\$0	\$0
Administración	\$0	\$0	\$0
Comunicaciones	\$150.000	\$0	\$150.000
Otros	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$66.436.480	\$3.761.100	\$70.197.580

6. Condiciones de entrega

Como resultado del presente trabajo de grado se obtendrán los siguientes artefactos:

- **Monografía del trabajo de grado:** En este documento se realiza una descripción completa y detallada del trabajo realizado para alcanzar los objetivos del proyecto. El documento contará con la siguiente estructura: portada, tabla de contenido, objetivos del proyecto, estado del arte, definición de un proceso ágil adaptado en Scrum que apoye la gestión y mitigación de la deuda social generada en los proyectos de desarrollo de software ágil, la evaluación del proceso propuesto y el análisis de los resultados obtenidos, conclusiones, trabajos futuros y referencias.
- **Anexos:** Documentación adicional que no será incluida en la monografía.
- **Artículo técnico:** Elaboración de artículo de investigación que describa los resultados del proyecto, siguiendo el formato IEEE. El artículo será publicado en el sitio web del Departamento, y sometido a un proceso de evaluación en un evento y/o revista científica.
- **Disco compacto:** Se entrega versión digital del trabajo realizado en un disco compacto.

7. Bibliografía

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, "The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation," *American Sociological Review*, vol. 27, pp. 532-539, 1962. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.2307/2090036>
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review", *Information and Software Technology*, vol. 153, p. 107078, septiembre de 2022. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, "What is social debt in software engineering?" en 2013 *6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of*

- Software Engineering (CHASE)*, San Francisco, CA, USA, 25 de mayo de 2013, pp. 93-96. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [4] E. A. Caballero Espinosa, "Understanding Social Debt in Software Engineering". *Tesis doctoral, Departamento de Ciencias de la Computación*, Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. [En línea]. Disponible: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
 - [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, "The second vice is lying, the first is running into debt." antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams", en *Hawaii International Conference on System Science*, 2021, p. 6826-6835 Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
 - [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. V. Vliet, "Social debt in software engineering: Insights from industry", *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, art. no. 10, mayo de 2015. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
 - [7] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, "Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study," en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*. Cham: Springer Int. Publishing, 2019, pp. 112–119. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
 - [8] H. Saeeda, M. Ovais Ahamd y T. Gustavsson, "A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt", *e-Infomatica Software Engineering Journal*, vol. 18, no. 1, p. 240101, 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
 - [9] A. Dignan. "How to eliminate organizational debt." *Medium*. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/the-ready/how-to-eliminate-organizational-debt-8a949c06b61b>
 - [10] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, "Burnout in software engineering: A systematic mapping study," *Information and Software Technology*, vol. 155, p. 107116, noviembre de 2022. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>
 - [11] V. R. B. G. Caldiera and H. D. Rombach, "The goal question metric approach," *Encyclopedia of Software Engineering*, pp. 528-532, 1994.
 - [12] S. Jalali y C. Wohlin, "Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing", en *Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement (ESEM '12)*. Association for Computing Machinery, Lund, Sweden, 19–20 de septiembre de 2012. New York, USA: ACM Press, 2012, p. 29-39. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
 - [13] F. Palomba, D. Andrew Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, "Beyond technical aspects: ¿How do community smells influence the intensity of code smells?", *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 1, pp. 108–129, enero de 2021. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
 - [14] OpenAI, "ChatGPT," OpenAI, 2022. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://chat.openai.com/chat>.
 - [15] Microsoft, "Microsoft Copilot," Microsoft, 2023. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.microsoft.com/copilot>.
 - [16] J.-C. Narváez-Narváez, C.-J. Pardo-Calvache y C.-E. Orozco-Garcés, "Deuda de la documentación en el desarrollo ágil de software: Mapeo sistemático de la

- literatura”, *Revista Científica*, vol. 46, no. 1, pp. 107–121, enero de 2023. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.14483/23448350.19670>
- [17] Maelstromdat, “YOSHI: a tool to study En línea software development communities,” *Yoshi Design Description Version 3.0*, 28 de diciembre de 2014. [En línea]. Disponible: <https://github.com/maelstromdat/YOSHI>
- [18] VersionOne Inc., “17th Annual State of Agile Report,” 2023. Accedido el 06 de abril de 2023 [En línea]. Disponible: <https://2288549.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2288549/RE-SA-17th-Annual-State-Of-Agile-Report.pdf>
- [19] B. S. Bloom, “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Parts 1-2,” *Handbook I: Cognitive Domain.*, p. 223, 1956.
- [20] R. L. Baskerville, “Investigating information systems with action research”, *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, no. 19, 1999. Accedido el 25 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>
- [21] D. A. Quintana Guzmán, “Método para definir procesos en organizaciones desarrolladoras de software”, Trabajo de Grado, Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Grupo IDIS – Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, Popayán, Colombia, mayo 2017.

8. Acta de propiedad intelectual



Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ACTA DE TITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA TRABAJOS DE GRADO, MODALIDAD INVESTIGACIÓN

El Trabajo de Grado titulado “Develando al Leviatán: Estrategias diseñadas para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil”, cuyo objetivo es gestionar o mitigar la deuda social en el desarrollo de software ágil a través de la adaptación del marco de trabajo SCRUM, el cual se desarrollará por el (los) estudiante(s) Manuel Santiago Córdoba Galíndez y Luis Miguel Romero Vivas, perteneciente(s) al programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y bajo la dirección del PhD. César Jesús Pardo Calvache Docente adscrito(a) al Departamento de Sistemas, se realizará como requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas. La idea original del proyecto es de PhD. César Jesús Pardo Calvache identificado con C.C. 10.290.515 quien la presentó al mencionado Departamento y fue aceptada como tema para el proyecto de grado en referencia.

- **Financiación:**

Entidades que participan en la financiación del proyecto	
1. Porcentaje Financiación UNIVERSIDAD DEL CAUCA	100%
2. Porcentaje Financiación entidades externas	0%
3. Nombre de la(s) entidad(es) financiadora(s) (de ser el caso)	

Los resultados que surjan del desarrollo de este Trabajo de Grado estarán regidos por el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Cauca, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo 008 de 1999, modificado por el Acuerdo Superior 004 de 2018.

Todos los participantes manifiestan que conocen y aceptan lo dispuesto en el Acuerdo Superior No. 008 de 1999 y sus respectivas modificaciones, por lo cual, los aspectos no establecidos en la presente acta serán definidos de conformidad con el Estatuto de Propiedad intelectual de la Universidad del Cauca.

En constancia de aceptación, se firma el Acta por los que en ella intervienen, a los 06 días del mes de marzo del 2025.

Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Nombre: Manuel Santiago Córdoba Galíndez
Estudiante
Cédula: 1.061.803.706
Código: 104617010660

Luis Miguel Romero Vivas

Nombre: Luis Miguel Romero Vivas
Estudiante
Cédula: 1.005.870.135
Código: 104617020359

César Pardo

Nombre: PhD. César Jesús Pardo Calvache
Director
Cédula: 10.290.515

Nombre: MSc. Alejandro Toledo Tovar
Decano FIET
Cédula: 76.321.704

9. Anexo A: Reporte completo de la revisión sistemática

Develando al Leviatán: RSL acerca de las estrategias diseñadas para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil

Santiago Córdoba, Luis Miguel Romero, César Pardo

University of Cauca, GTI Research Group, Calle 5 # 4-70, 19001, Popayán, Colombia
{santiago9739, luisrom, cpardo}@unicauca.edu.co

1. Introducción

La realización de una revisión sistemática sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil es una iniciativa crítica para comprender las complejas dinámicas que afectan a los equipos y proyectos en el entorno tecnológico actual. Esta revisión se justifica por la necesidad de abordar las consecuencias no técnicas que emergen de decisiones precipitadas y la adopción de procesos de desarrollo que, aunque eficientes a corto plazo, pueden generar repercusiones negativas en la cultura organizacional, la comunicación interna y el bienestar general del equipo.

Es importante identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social, ya que las organizaciones pueden desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo. Esto incluye la implementación de prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando así un clima de trabajo que no solo sea sostenible, sino también propicio para la innovación y la creatividad.

La revisión sistemática permitirá a las organizaciones e investigadoras diagnosticar la presencia y el impacto de la deuda social en sus proyectos, así como promover un liderazgo que priorice la salud organizacional y el bienestar del equipo y por último fomentar la transparencia y la participación en la toma de decisiones. Esta revisión es un paso esencial hacia la creación de un entorno laboral que valore y respalde a sus empleados, lo que a su vez se traduce en beneficios tangibles para la organización en términos de eficiencia, calidad y competitividad en el mercado. Es un reconocimiento de que la salud organizacional y la gestión efectiva de la deuda social son fundamentales para el éxito a largo plazo.

El propósito de esta revisión sistemática de la literatura es identificar, evaluar y sintetizar la investigación existente sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil. La estructura aplicada incluye la formulación de preguntas de investigación específicas y bien definidas, el establecimiento de criterios de inclusión y exclusión para seleccionar estudios pertinentes, una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, la evaluación crítica de la calidad de los estudios elegidos, y la síntesis de los resultados utilizando técnicas cualitativas o cuantitativas. Este enfoque asegura que la revisión sea completa, transparente y replicable, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia.

2. Discusión

La deuda social en el desarrollo de software ágil encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de la toma de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, también surgen como consecuencia de los procesos de desarrollo subóptimo que afectan directa o indirectamente la cultura organizacional, la comunicación interna, y el bienestar del equipo fisurando la sinergia y su armonía. Se origina principalmente cuando se priorizan objetivos a corto plazo, por ejemplo: cumplir con fechas de entrega, reducir costos operativos o incorporar requisitos no previstos a la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y relaciones interpersonales, llevando a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico, y problemas de salud mental y físicos, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad, y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad. Es posible establecer que, para mitigarla o gestionarla, es crucial adoptar un enfoque

holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio trabajo-vida, el reconocimiento, desarrollo profesional, y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo y fomente un ambiente de trabajo positivo y motivador.

Por otra parte, ha sido posible observar que es fundamental establecer estrategias claras y objetivas que permitan identificar cual es el impacto de la deuda social en los proyectos. Esto incluye la implementación de baterías de pruebas, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal, y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con esta información, la dirección puede priorizar y gestionar la deuda ayudándola a tomar decisiones acertadas para realizar ajustes proactivos en las políticas de gestión de recursos humanos y en las estrategias de desarrollo de software ágil.

La transparencia en la comunicación y la participación de todos los miembros del equipo en la toma de decisiones son también vitales para construir un entorno motivador de confianza y colaboración. Esto no solo mejora la moral del equipo, sino que también promueve un mayor sentido de pertenencia y una mayor responsabilidad individual y colectiva en la calidad del producto final.

En última instancia, la inversión en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante, y una ventaja competitiva en el mercado. Por lo tanto, es imprescindible que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico e importante y que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva.

2.1 Definición de las preguntas de investigación

Para la ejecución de la revisión sistemática de la literatura (RSL), se establecieron inicialmente cuatro objetivos de búsqueda (OB) y nueve preguntas de investigación (PI) con el fin de dirigir de manera apropiada los esfuerzos de investigación. Sin embargo, es importante destacar que los objetivos y las preguntas experimentaron ajustes y modificaciones a lo largo del proceso, mediante un enfoque de evaluación que se detallará más adelante. Este proceso dinámico de refinamiento evidencia el compromiso constante con la mejora y adaptación del protocolo propuesto, permitiendo una alineación más precisa y menos subjetiva con los OB y la evolución de la investigación en curso.

Para establecer los objetivos de búsqueda se utilizaron dos herramientas: la primera es propuesta por Doran con el enfoque conocido como SMART [1], el cual está conformado por un conjunto de criterios para definir objetivos y metas los cuales son: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (en inglés Specific – S, Measurable – M, Achievable – A, Relevant – R, Time based - T), lo que aumenta la probabilidad para que los objetivos sean cumplidos. La segunda herramienta utilizada es el enfoque propuesto por Basili y Rombach [2] conocido como Goal-Question-Metric (GQM), el cual permitió establecer una estructura que apoya en el cumplimiento, avance y trazabilidad de los objetivos e intereses de la investigación propuestos, el enfoque sugiere tres niveles, el establecimiento de metas, la definición de preguntas, y finalmente, el establecimiento de métricas para medir el avance como los resultados de algún proyecto, esta última parte no se consideró en esta primera versión del RSL, se contemplará para futuros proyectos.

En síntesis, los objetivos se definieron aplicando el marco de trabajo SMART y el enfoque GQM, cabe aclarar qué; según el enfoque GQM, se puede inferir que los objetivos cumplen con los criterios de calidad definidos, sin embargo, en la Tabla 1 se puede observar una columna de estado que indica si un OB es incluido o excluido de la RSL. Es relevante destacar que, aunque no se estableció una herramienta de evaluación específica para los objetivos de búsqueda (OB), sí se definió una para las preguntas de investigación (PI). Dicho proceso se presenta con mayor detalle en la Figura 2, sin embargo, con la evaluación se obtuvo como resultado la exclusión de las 2 PI que conformaban el OB4 (ver Tabla 3) ya que no cumplieron con ninguno de los criterios establecidos en la herramienta de evaluación dando como resultado 0 puntos de calificación para cada una de las PI, por consiguiente, aunque el objetivo se definió teniendo en cuenta los criterios del marco de trabajo SMART y el enfoque GQM se procedió a la exclusión del mismo ya que no terminó siendo lo suficientemente relevante para su replanteamiento, el flujo del marco de trabajo SMART y el enfoque GQM se puede observar en la Figura 1.

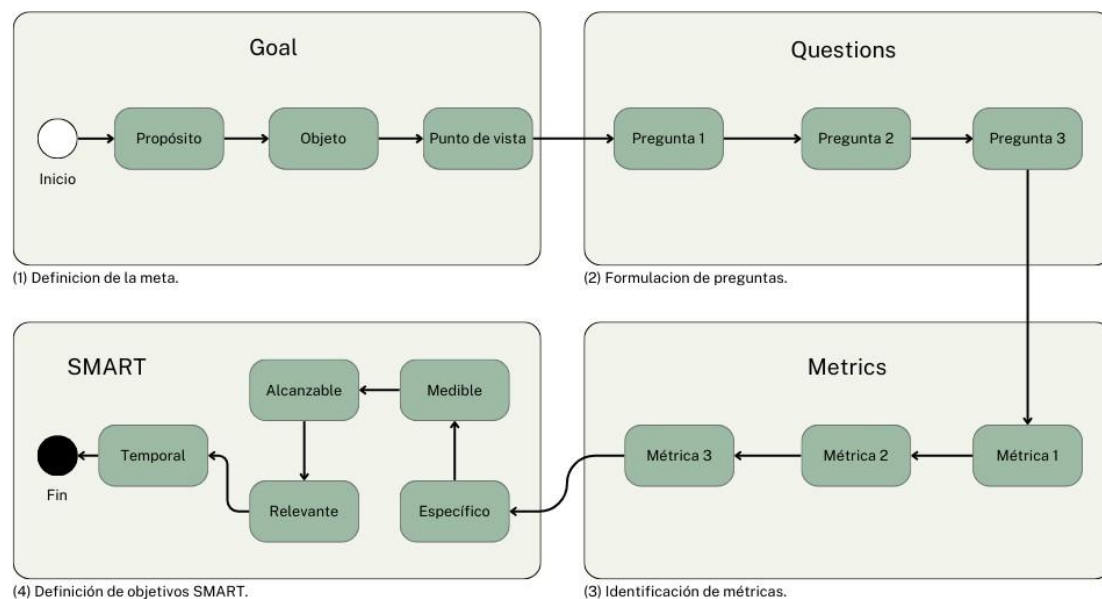


Figura 1. Diagrama de flujo del marco de trabajo SMART y el enfoque GQM.

Este proceso de inclusión o exclusión se realizó con el fin de mantener una coherencia metodológica y garantizar que los objetivos seleccionados estén alineados de manera efectiva con el alcance y propósito general de la investigación.

Tabla 1. Objetivos de búsqueda de la RSL.

Id	Estado	Objetivo	S	M	A	R	T
OB1	Incluido	Identificar fuentes de información e investigación fundamentales en la literatura existente tales como revistas o conferencias revisados por pares, así como establecer los límites desde una perspectiva demográfica para la gestión de la deuda social usando el enfoque de desarrollo de software ágil.	Se cumple este criterio debido a que define dos tareas específicas: Identificar fuentes y establecer los límites.	Se cumple este criterio debido a que se puede establecer un indicador de progreso como por ejemplo el número de artículos relevantes.	Se cumple este criterio debido a que usa fuentes de información disponibles y existentes.	Se cumple este criterio debido a que contribuye al desarrollo del objetivo general que es la gestión de la deuda social.	Se cumple este criterio debido a que, aunque no se establece un plazo fijo, implícitamente tiene un periodo de vida definido por su propósito.
OB2	Incluido	Ayudar a los investigadores y a las partes interesadas a conocer aquellos trabajos que propongan una solución que establezca un conjunto de actividades para gestionar o mitigar todo el trabajo relacionado con la deuda social.	Se cumple este criterio debido a que la idea es ayudar a los interesados a conocer más sobre el tema	Se cumple este criterio debido a que se puede establecer el número de interesados que conocen el tema	Se cumple este criterio debido a que, es alcanzable si se dispone de los recursos y el tiempo necesarios para identificar, recopilar y difundir los trabajos	Se cumple este criterio debido a que su objetivo es buscar, gestionar o mitigar la deuda social	Se cumple este criterio debido a que, aunque no se establece un plazo fijo, implícitamente tiene un periodo de vida definido por su propósito.
OB3	Incluido	Explorar las tendencias relevantes en la investigación actual, trabajos en curso y trabajos futuros relacionados con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.	Se cumple este criterio debido a que define una tarea específica cuyo fin es explorar las tendencias relevantes en la investigación actual.	Se cumple este criterio debido a que se puede establecer un indicador de progreso como por ejemplo el número de tendencias relevantes.	Se cumple este criterio debido a que define un conjunto de fuentes en dónde es posible encontrar la información relevante.	Se cumple este criterio debido a que el encontrar las tendencias relevantes en la investigación actual da una perspectiva más amplia con respecto a la	Se cumple este criterio debido a que implícitamente se define un tiempo ya que la investigación actual tiene como fin un numero de artículos finitos.

						gestión de la deuda social.	
OB4	Excluido	Evaluar el progreso de las propuestas en términos de los logros alcanzados, utilizando como indicadores de medición la cantidad de propuestas que han alcanzado sus objetivos y el impacto de las propuestas en el contexto en el que se aplican.	Se cumple este criterio debido a que la idea es evaluar el progreso de las propuestas en términos de los logros alcanzados.	Se cumple este criterio debido a que es medible en términos de logros alcanzados	Se cumple este criterio debido a que, es alcanzable si se dispone de los recursos y el tiempo necesarios para recopilar la información sobre los logros alcanzados por las propuestas.	Se cumple este criterio debido a que, es relevante dado que su objetivo es que se presenten propuestas para lograr los resultados esperados.	Se cumple este criterio debido a que, el tiempo establecido es los autores de los artículos que hayan tomado con el fin de lograr sus objetivos

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Objetivo de búsqueda (OB), específicos (S), medibles (M), alcanzables (A), relevantes (R), temporales (T).

Las preguntas de investigación fueron evaluadas llevando a cabo la adaptación del marco de trabajo definido por McCombes [3], el cual propone cuatro características específicas para evaluar la calidad de las preguntas de investigación, las características son: (i) centrado e investigable, (ii) factible y específico, (iii) complejo y discutible, y (iv) relevante y original, cada una de estas características está compuesta por criterios que garantizan su cumplimiento, esta información se encuentra más detallada en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparación de criterios iniciales y finales.

Características	Criterios iniciales	Criterios finales
Centrado e Investigable	¿Es centrado en un único tema?	¿Trabaja junto al problema de investigación para cumplir el objetivo central?
	¿Se puede responder utilizando fuentes creíbles?	¿Se puede responder utilizando datos reales y fuentes creíbles?
	¿No se basa en juicios de valor?	¿Evita emitir juicios personales usando expresiones subjetivas como “bueno” o “malo”?
Factible y Específico	¿Se puede responder dentro de los límites prácticos?	¿Se puede responder dentro de los límites prácticos?
	¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos?	¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos?
	¿No exige una solución, política o línea de actuación concluyente?	¿Ayuda a comprender el tema en lugar de imponer una solución preestablecida?
Complejo y Discutible	¿No se puede responder con sí o no?	¿Requiere una respuesta elaborada en lugar de una respuesta directa con sí o no?
	¿No se puede responder con datos fáciles de encontrar?	¿Requiere investigaciones extensas para obtener la información necesaria para responder?
Relevante y Original	¿Aborda un problema relevante?	¿Aborda una problemática relevante sobre el tema central de la investigación?
	¿Contribuye a un debate social o académico oportuno?	¿Aporta conocimientos que puedan ser útiles para futuros debates en ese campo de investigación?
	¿La PI no ha sido resuelta en otros trabajos y/o por otros autores?	¿Contribuye de manera significativa al tema central de la investigación?

Acrónimos utilizados: Pregunta de Investigación (PI).

Si bien McCombes [3] establece un marco de trabajo específico, este no deja de ser un marco cualitativo, por consiguiente; se decidió acoplarlo con un sistema de calificación numérico y una categoría dependiendo de la calificación de la pregunta, por ejemplo: cuando una pregunta de investigación “SI” cumple completamente con un criterio, se califica con un valor de 1 (punto), en caso de que la pregunta “NO” cumpla en su totalidad con dicho criterio, se califica con un valor de 0 (puntos).

Cada una de las preguntas en total puede recibir como mínimo una puntuación de 0 (puntos) y como máximo una puntuación de 11 (puntos), solo aquellas preguntas que superen o igualen una calificación de 8 (puntos) son consideradas aceptables. La escala completa de este sistema de calificación se puede observar a continuación.

- Puntuación de 0: Pregunta sin relevancia o claridad.
- Puntuación de 1: Pregunta mínimamente relevante o clara.
- Puntuación de 2: Pregunta con alguna relevancia, pero falta claridad.
- Puntuación de 3: Pregunta relevante y clara en parte.

- Puntuación de 4: Pregunta relevante y relativamente clara.
- Puntuación de 5: Pregunta clara y relevante, pero con margen de mejora.
- Puntuación de 6: Pregunta clara y bastante relevante.
- Puntuación de 7: Pregunta muy clara y relevante, pero con espacio para mejoras adicionales.
- Puntuación de 8: Pregunta altamente clara y muy relevante.
- Puntuación de 9: Pregunta excepcionalmente clara y altamente relevante.
- Puntuación de 10: Pregunta casi perfecta en claridad y relevancia.
- Puntuación de 11: Pregunta perfecta en claridad y relevancia.

Con base en la propuesta del marco de trabajo de McCombes [3] se creó un instrumento de evaluación mediante un formulario de Google Forms. Éste se compartió a cuatro expertos en la materia encargados de evaluar cada una de las nueve PI iniciales. En el formulario se proporcionó a los expertos información detallada sobre la naturaleza del instrumento, se explicaron las cuatro características existentes, y se describieron los objetivos de cada uno de los criterios que conformaban dichas características, además, se instruyó a los expertos acerca del sistema de calificación numérica. Los resultados obtenidos de este ejercicio resultaron altamente enriquecedores, ya que la valiosa retroalimentación proporcionada por los expertos contribuyó significativamente a mejorar el instrumento. Asimismo, además de recibir críticas positivas sobre el trabajo realizado, se observaron mejoras sustanciales en la definición de los criterios de calificación en todas las características. Aunque el enfoque de cada criterio no experimentó alteraciones, se modificó la redacción de estos. En algunos casos, los expertos tuvieron que volver a leer las definiciones para recordar el propósito de los criterios. Por esta razón, se tomó la decisión de redactarlos de manera autodescriptiva, esto con el objetivo de minimizar el riesgo de la mala interpretación de un criterio y, por ende; de una evaluación incorrecta de una PI. Este enfoque garantizó una mayor claridad y precisión en la evaluación de las PI.

La adaptación del marco de trabajo de McCombes [3] ayudo a definir preguntas de investigación más sólidas y menos subjetivas, además de excluir aquellas PI que no cumplieron con los criterios, sin embargo, no es 100% seguro que lo propuesto no sea subjetivo, pero someter el planteamiento a una auto-evaluación constante, en nuestro caso, ayudó a identificar oportunidades de mejora y disminuir el sesgo en la investigación. El resultado del proceso mencionado anteriormente se puede observar más adelante en la Figura 2.

En la Tabla 3 se puede observar que, para los 4 objetivos de búsqueda propuestos, se definieron 9 preguntas de investigación que ayudan a dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. Además, la Tabla 3 también destaca qué PI cumplieron con las características de calidad establecidas por el instrumento de evaluación definido. Como resultado de este proceso de evaluación, se logró la inclusión de un total de 5 PI, las cuales demostraron adherirse a los criterios de calidad previamente establecidos. Por otro lado, se identificaron 4 PI que fueron excluidas debido a no cumplir con las características mencionadas. Este análisis detallado y selectivo permite no solo una comprensión clara de las preguntas incluidas en la revisión, sino también una evaluación rigurosa de su calidad, asegurando así la robustez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Tabla 3. Preguntas de investigación.

Id		Estado	Pregunta de investigación (PI)
OB. 1	PI1	Incluido	¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia, aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?
	PI2	Excluido	¿Cuáles son las fuentes de publicación más recurrentes de los estudios primarios identificados en las bases de datos seleccionadas previamente?
	PI3	Incluido	¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?
OB. 2	PI4	Incluido	¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?
	PI5	Excluido	¿Cuál es la calidad con base en la rigurosidad metodológica y presentación de resultados de los estudios seleccionados?
OB. 3	PI6	Incluido	¿Cuáles son las practicas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?
	PI7	Incluido	¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?

OB. 4	PI8	Excluido	¿Existen diferencias en el éxito de las propuestas según su área temática o contexto de aplicación?
	PI9	Excluido	¿Cuáles son las mejores prácticas para el desarrollo de propuestas exitosas?

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Pregunta de Investigación (PI), Objetivo de búsqueda (OB).

Este nuevo marco facilita la autocritica al analizar las razones para incluir o excluir preguntas de investigación. Para garantizar transparencia, se compartieron abiertamente las justificaciones de la exclusión de las PI 2, 5, 8 y 9. Esta medida garantiza un enfoque abierto y claro, permitiendo a los interesados comprender de manera completa y detallada el razonamiento detrás de cada decisión de inclusión o exclusión. Este nivel de transparencia fortalece la credibilidad del proceso de revisión y asegura una evaluación crítica y fundamentada de cada pregunta de investigación involucrada en el estudio.

- PI2: Si bien la pregunta aporta significativamente desde el punto de vista demográfico, la categorización de las fuentes de publicación en una línea de tiempo específica no genera un debate sustancial ni una relevancia del tema. Esto se debe a que, con el tiempo, los resultados podrían verse afectados por la cantidad de artículos que se publiquen a partir de la fecha actual. Esta observación resalta la importancia de considerar la dinámica cambiante del campo de investigación y la necesidad de adoptar enfoques que permitan una adaptabilidad continua a medida que evolucionan las tendencias y la producción de nuevas investigaciones.
- PI5: Aunque se han definido características específicas que establecen el tipo de calidad que se desea obtener, esta pregunta de investigación no deja de ser subjetiva, dado que se estableció el nivel de calidad deseado. Sin embargo, es importante reconocer que se debe tener un estándar de calidad definido, un estándar no solo refleja la confiabilidad de las fuentes de información utilizadas en la investigación, sino que también asegura la relevancia y solidez de los resultados obtenidos. Debido a esto, nuestra investigación implementa una herramienta para evaluar la calidad de los artículos, como se detalla más adelante en el artículo. Esta herramienta de evaluación actúa como un respaldo fundamental para asegurar el logro del objetivo de la pregunta de investigación de manera implícita, proporcionando un marco objetivo y estructurado para la evaluación de la calidad de la información recopilada.
- PI8 y PI9: Ambas PI son subjetivas ya que se centran en evaluar el éxito de sus resultados, además de ser situacionales. Para responder a estas preguntas, se requiere un entorno y aplicabilidad específicos en un área y condiciones determinadas, lo que limita su utilidad y las hace menos relevantes con relación del objetivo general de la investigación. En consecuencia, como resultado de la exclusión de ambas PI también se concluyó que el OB4 perdió su relevancia, lo que ocasionó la exclusión de este.

En la Figura 2 se puede observar el resultado de aplicar el marco de trabajo con el sistema de evaluación cuantificable a las preguntas de investigación, cabe resaltar que en esta figura cuadros con un check (☑) dentro significan que la PI “SI” cumple con el criterio y por consiguiente recibirá 1 punto, y en caso de que el cuadro tenga una equis (☒) quiere decir que la PI “NO” cumple con el criterio por ende recibirá 0 puntos.

3.2 Ejecución de la búsqueda

Como investigación inicial para obtener una primera aproximación a los conceptos y términos abordados en la gestión de la deuda social, así como los problemas y retos a los que se enfrentan, se utilizó el enfoque de la literatura gris, también llamada literatura no convencional, el cual es un término que se refiere a documentos que no se publican de manera tradicional. Estos documentos pueden ser informes de investigación, tesis, patentes, entre otros, y pueden ser difíciles de encontrar [4].

3.2.1 Búsqueda manual, términos y frases clave

Para llevar a cabo la búsqueda de artículos, se usaron herramientas tecnológicas desarrolladas con inteligencia artificial denominadas chatbots con IA (CIA) como lo son: ChatGPT y Copilot, esto se llevó a cabo con el fin de obtener diferentes formas de definir un mismo concepto. En ocasiones, los temas tratados en estos documentos no se presentan de manera centrada y concisa, sino más bien; se conforman por definiciones escuetas y poco claras, lo que genera sesgos y dudas que obstaculizan la comprensión y buen entendimiento del tema principal de la investigación. Es aquí donde los CIA se convierten en recursos valiosos, ya que se pueden emplear cada uno de ellos con contextos adecuados y preguntas

específicas iniciales denominadas prompts; que se deben proporcionar al CIA para iniciar una conversación o solicitud de información, dando como resultado diferentes escenarios que ayudaron a ser más críticos y analíticos al momento de definir conceptos importantes, tales como: la deuda social en la Ingeniería de Software, los desafíos con respecto a la deuda social, la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, congruencia sociotécnica en los equipos de desarrollo de software, entre otros. Estos CIA resultaron ser herramientas bastante prácticas y esenciales en el proceso de comprensión, contextualización y análisis de la investigación inicial.

ID	OB-PI	OB1-PI1	OB1-PI2	OB1-PI3	OB2-PI4	OB2-PI5	OB3-PI6	OB3-PI7	OB4-PI8	OB4-PI9
Centrada e Investigable	¿Trabaja junto al problema de investigación para cumplir el objetivo central?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Se puede responder utilizando datos reales y fuentes creíbles?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Evita emitir juicios personales usando expresiones subjetivas como "bueno" o "malo"?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Factible y Específico	¿Se puede responder dentro de los límites prácticos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	¿Ayuda a comprender el tema en lugar de imponer una solución preestablecida?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Complejo y Discutible	¿Requiere una respuesta elaborada en lugar de una respuesta directa con si o no?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Requiere investigaciones extensas para obtener la información necesaria para responder?	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Relevante y Original	¿Aborda una problemática relevante sobre el tema central de la investigación?	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Aporta conocimientos que puedan ser útiles para futuros debates en ese campo de investigación?	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	¿Contribuye de manera significativa al tema central de la investigación?	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Resultado	Puntaje Total	11	7	9	9	7	11	10	0	0

Figura 2. Preguntas de investigación.

A partir de los términos identificados en la investigación realizada con ayuda de las CIA, se definió una primera versión de cadena de búsqueda básica: “social debt” **OR** “social software engineering” **AND** “agile software development” **OR** “Software development teams”. Luego, se estableció la base de datos (BD) Google Scholar como fuente principal de información, ya que es un motor de búsqueda de literatura académica que permite a los usuarios buscar una amplia variedad de disciplinas y fuentes, así como: artículos, tesis, libros, resúmenes, entre otros. Aunque Google Scholar no indexa a otros buscadores, sí indexa bibliotecas, bases de datos bibliográficas o editoriales, entre otros documentos. Además, Google Scholar es una de las bases de datos más grandes y completas de literatura académica, con millones de artículos indexados, lo que la convierte en una fuente de información relevante y confiable para dar respuesta a los objetivos principales de la investigación. Asimismo, Google Scholar es compatible con la herramienta Publish or Perish (PoP), la cual permite listar y filtrar artículos de manera más fácil, así como también brinda métricas de citas, por ejemplo, número de artículos, total de citas y el índice h (un indicador que evalúa la producción científica de un investigador). PoP, al ser un software gratuito que recupera y analiza citas académicas de diversas fuentes de datos [5], ayudó en esta revisión de la literatura en primera instancia a listar los artículos encontrados, aplicar de manera más sencilla los criterios de inclusión y exclusión, y obtener las referencias en formatos bibliográficos, optimizando así el tiempo y el esfuerzo en estas actividades.

Una vez se estableció la BD, con la cadena de búsqueda básica definida, se procedió a realizar pruebas en Google Scholar para analizar qué tipo de artículos resultaban, y un primer vistazo de los posibles artículos encontrados. Una vez identificados los artículos potencialmente relevantes, se procedió a realizar las lecturas detenidas de títulos y resúmenes de dichos artículos con el fin de conocer los términos

y definiciones recurrentes que relacionan directa o indirectamente la deuda social en el desarrollo de software ágil. Como resultado de estas pruebas, se identificaron otros términos como: “social challenges” y “ASD” (en inglés: Agile Software Development), que inicialmente se tomaron como potencialmente relevantes, sin embargo, fueron descartados, debido a distintas justificaciones como se muestra en la Tabla 4. Para evaluar la relevancia de estos términos, se realizó un análisis del contexto y del enfoque en el que se usaban en los diferentes artículos encontrados, así como el tipo de relación que tenían entre sí. Este análisis permitió identificar los términos que realmente abordaban el tema de investigación de manera relevante, aquellos términos que no se consideraron relevantes, fueron excluidos de la cadena de búsqueda, y como resultado de este proceso se obtuvo la depuración de cada uno de las términos y frases clave encontradas, resultando así la cadena de búsqueda básica presentada en la siguiente sección.

Tabla 4. Inclusión y exclusión de términos y frases clave.

No.	Términos y frases clave	Estado	Justificación
1	social debt	Incluida	El término “deuda social” es el más importante para la búsqueda de artículos relevantes para la RSL, debido a que se refiere específicamente a los problemas sociales que pueden surgir del desarrollo de software ágil.
2	social software engineering	Excluida	Según la evidencia este término está más relacionado con la interacción humano computador HCI que con la gestión de la deuda social.
3	agile software development	Incluida	Este término agrupa temas de relevancia como lo son el desarrollo de software ágil y el uso de metodologías ágiles en equipos de desarrollo de software, por lo que el término es relevante para el objetivo de la investigación.
4	software development teams	Excluida	Los artículos encontrados solo son potencialmente relevantes cuando se cita en conjunto con “social debt”, por lo que el término por sí solo puede generar ruido.
5	social challenges	Excluida	Existen una escasa cantidad de artículos que podrían ser relevantes y son específicamente los que citan en conjunto el término “social debt”, pero en su mayoría los artículos encontrados utilizan el término para referirse a una amplia gama de problemas sociales que no se dan específicamente a un entorno de desarrollo de software ágil, otro ejemplo de esto es el término “social impact”.
6	ASD	Excluida	El acrónimo “ASD” es usado para referirse a “agile software development” pero, no es exclusivo de este término, encontramos que “ASD” hace referencia a muchos otros términos que en su mayoría no pertenecen ni siquiera al campo de la ingeniería, por esta razón se decidió que genera más ruido que aportes a la investigación.

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

3.2.2 Búsqueda automática

La búsqueda manual permitió identificar que las frases clave: “social debt” y “agile software development” eran relevantes para la definición de la cadena de búsqueda básica, además, se optó por utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos encontrados que eran relevantes para la investigación hacían referencia a ellas de manera conjunta. Por lo tanto, la cadena de búsqueda: “social debt” AND “agile software development” se aplicó a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink, Scopus, Science Direct y Web Of Science. Además, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios o filtros de búsqueda: (i) artículos en inglés, (ii) artículos exclusivos en áreas de conocimiento como: Computer Science, Software Engineering y Software Development, y (iii) artículos de revistas o actas de eventos científicos. Asimismo, se consideró todo estudio dentro de la temática publicado entre los años 2013 y 2024, dado que el concepto de deuda social relacionado con el desarrollo de software y su gestión fue definido por primera vez en 2013 en el trabajo realizado por Tamburri *et al.* [6].

Por otro lado, es importante aclarar que la cadena de búsqueda básica no sirvió para todas las bases de datos, en la mayoría de los casos esta cadena debió ser modificada de acuerdo con las especificaciones y configuraciones de cada BD. Para la ejecución de dicho proceso y con el objetivo de reducir la subjetividad en el trabajo, el primer autor adaptó y ejecutó la cadena de búsqueda básica, mientras que el segundo autor verificó la ejecución de la búsqueda y los resultados obtenidos, resultado de este proceso se obtuvieron 171 artículos clasificados como encontrados.

Sin embargo, una vez se analizaron los resultados, se concluyó que los artículos encontrados en algunas base de datos eran muy pocos y ya se encontraban listados en la base de datos principal, en nuestro caso: Google Scholar, por lo cual se tomó la decisión de excluir las base de datos que no arrojaron artículos

relevantes y nuevos, dejando como bases de datos principales las siguientes: Google Scholar, IEEE Xplore, Science Direct y SpringerLink (ver Tabla 5), dando como resultado un total de 160 artículos encontrados. En este sentido, las bases de datos: Scopus y Web of Science fueron excluidas.

Tabla 5. Adaptación de la cadena de búsqueda en las bases de datos.

No.	Cadena de búsqueda	Fuente	Estado
1	“social debt” AND “agile software development”	Google Scholar	Incluida
2	(“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development)	IEEE Xplore	Incluida
3	“social debt” AND “agile software development” AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, “COMP”) OR LIMIT-TO(SUBJAREA, “ENGI”)) AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO(DOCTYPE, “re”)) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) AND (LIMIT-TO(OA, “all”))	Scopus	Excluida
4	“social debt” AND “agile software development”	SpringerLink	Incluida
5	“social debt” AND “agile software development”	Science Direct	Incluida
6	ALL=(“social debt” AND “agile software development”)	Web Of Science	Excluida

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

3.3 Selección de artículos primarios

La Figura 3 presenta el proceso de selección de los artículos primarios que se llevó a cabo, este proceso se realizó en cuatro etapas, el cual permitió realizar una selección de artículos primarios de manera ordenada y eficiente. En la primera etapa se organizó la literatura inicial, la cual fue el resultado de las búsquedas en las bases de datos seleccionadas aplicando los filtros de búsqueda, en la segunda etapa, se identificaron los estudios primarios que cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión (CI) presentados en la Tabla 6. Por otro lado, en la tercera etapa se procedió a identificar y excluir todos los estudios repetidos, y finalmente; la cuarta etapa permitió excluir los estudios que cumplían con alguno de los criterios de exclusión (CE) presentados en la Tabla 6.



Figura 3. Proceso de selección de artículos primarios.

En la Tabla 6 se puede observar el listado de los criterios de inclusión utilizados para identificar los estudios primarios que cumplieron con los lineamientos establecidos para la investigación.

Tabla 6. Criterios de inclusión.

Id	Criterio de inclusión (CI)
CI1	Aquellos artículos publicados entre 2013 y 2024.
CI2	Aquellos artículos que hayan sido escritos en inglés.
CI3	Aquellos artículos publicados en revistas o conferencias revisados por pares.
CI4	Aquellos artículos que en su tema principal proponga una solución para gestionar la deuda social.
CI5	Aquellos artículos que analizan las consecuencias de la deuda social y que sugieren o proponen una solución.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Criterio de inclusión (CI).

En la Tabla 7 se puede observar el listado de los criterios de exclusión utilizados para identificar los estudios que no cumplieron con los lineamientos establecidos para la investigación.

Tabla 7. Criterios de exclusión.

Id	Criterio de exclusión (CE)
CE1	Aquellos artículos que aborden el tema principal de investigación de manera superficial.
CE2	Aquellos artículos que aparecen duplicados en la búsqueda inicial de Google Scholar
CE3	Aquellos artículos que sean libros o capítulos de libros
CE4	Aquellos artículos con acceso restringido que requieran pagos externos o vinculaciones con terceros.
CE5	Tomaremos como base aquellos artículos encontrados inicialmente en Google Scholar, a partir de esta selección inicial, excluirémos cualquier artículo que aparezca repetido en otras bases de datos.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Criterio de exclusión (CE).

Considerando el número de artículos primarios resultantes, se optó por utilizar la estrategia definida por Jalali, S., y Wohlin, C. [7] llamada: Snowballing Backward, también conocida como: “revisión bibliográfica retrospectiva”. Esta estrategia implica comenzar con documentos relevantes y buscar las referencias citadas en ellos para descubrir otros trabajos pertinentes. De esta manera, se pueden encontrar investigaciones que podrían haber sido pasadas por alto en búsquedas convencionales, en la respuesta de la PI1 se hace énfasis en esta estrategia y que resultados se obtuvieron.

A diferencia de su contraparte, Snowballing Forward, que también busca identificar estudios relevantes, pero en lugar de revisar las citas de los documentos seleccionados, se enfoca en examinar los artículos que citan a estos documentos. Este método permite descubrir investigaciones más recientes que han construido sobre los estudios iniciales, proporcionando una perspectiva actualizada y ampliada del tema de investigación, pero debido a que las investigaciones del tema de investigación no son cuantiosas ni recientes es su totalidad se optó por Snowballing Backward por su eficacia para detectar investigaciones relevantes que podrían haberse pasado por alto en búsquedas convencionales. Sin embargo, se decidió no utilizar la técnica de Snowballing Forward, ya que esta puede generar un gran número de artículos no directamente relevantes para las preguntas de investigación. Además, esta estrategia puede desviar el enfoque de los estudios relevantes al incluir trabajos más recientes que aún no han sido suficientemente validados por la comunidad académica. Por lo tanto, se optó por centrarse en la revisión retrospectiva, lo que permite un mejor control sobre la relevancia y calidad de los estudios incluidos en esta revisión.

3.4 Evaluación de la pertinencia y relevancia de los estudios primarios

Para evaluar la pertinencia y relevancia de los artículos primarios, se decidió utilizar las categorías propuestas por Dybå y Dingsøyr [8], resultando en un modelo de evaluación conformado por cinco categorías: claridad, credibilidad, rigor, relevancia y aplicabilidad, en la Tabla 8 se puede observar las categorías y sus descripciones.

Tabla 8. Definición de los criterios de la pertinencia y relevancia.

No.	Categoría	Descripción
1	Claridad	Esta categoría permite entender cuán relacionado está cada artículo primario con la deuda social en el desarrollo de software ágil, destacando claramente el contexto y el propósito de la investigación.
2	Credibilidad	Esta categoría permite determinar el grado de significancia, validez y eficacia de los resultados de la investigación mediante la evaluación de los métodos científicos utilizados, la discusión de las limitaciones del proceso de investigación y el análisis de los resultados obtenidos [9].
3	Rigor	Esta categoría ayuda a comprender el grado de confiabilidad de los hallazgos mediante la evaluación de los métodos de investigación, las herramientas de recolección de datos y los métodos de análisis empleados.
4	Relevancia	Esta categoría ayuda a determinar el nivel de importancia e impacto de los hallazgos en dos ámbitos: (i) la industria del software, mediante la aplicación de las propuestas, y (ii) el ámbito académico, al ofrecer la posibilidad de impulsar futuras investigaciones similares o relacionadas [10].
5	Aplicabilidad	Esta categoría se enfoca en evaluar cómo las soluciones propuestas en una investigación pueden ser aplicadas en la práctica para abordar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Esto implica considerar si se ofrecen ejemplos claros de implementación, su impacto en la eficiencia, calidad y satisfacción de las personas en el desarrollo de software, y si se exploran las barreras para una implementación efectiva.

Acrónimos utilizados: Identificador (No.)

Como sistema de calificación, se estableció que cada criterio tuviera una escala de tres puntos, con una puntuación de 1 punto para “Sí”, 0.5 puntos para “Parcialmente”, y 0 puntos para “No”. En este sentido, cada artículo primario puede obtener una puntuación total entre 0 y 15 puntos, que se utilizan para

determinar su nivel de pertinencia y relevancia para la investigación sobre la deuda de social en el desarrollo de software ágil, este modelo se puede observar en la Tabla 9.

Tabla 9. Criterios de evaluación.

Id	Criterios de evaluación	Categoría	No.
1	¿El artículo aborda el fenómeno de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Claridad	1
2	¿El artículo proporciona una descripción clara y concisa del problema y los objetivos de la investigación?		
3	¿El artículo sigue un proceso de investigación definido y apoyado en referentes?	Rigor	2
4	¿El artículo ofrece una definición clara de la deuda social?		
5	¿El artículo propone características que puedan ser útiles para evaluar la deuda social en el desarrollo de software ágil?		
6	¿El artículo propone un método, forma o herramienta para evaluar la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Relevancia	3
7	¿El artículo presenta una evaluación de su propuesta, explicando clara y detalladamente los resultados obtenidos?		
8	¿El artículo describe claramente la importancia de su propuesta para la industria y/o para el mundo académico sobre la Deuda social en el desarrollo de software ágil?		
9	¿El artículo sugiere claramente futuros trabajos o alternativas de investigación sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Credibilidad	4
10	¿El artículo proporciona una descripción detallada de los métodos utilizados?		
11	¿El artículo analiza críticamente los resultados obtenidos para llegar a conclusiones sólidas?	Aplicabilidad	5
12	¿El artículo explica claramente cómo los sesgos podrían influir en los resultados?		
13	¿El artículo proporciona ejemplos claros de cómo se podrían aplicar los hallazgos de la investigación en el contexto de la deuda social en el desarrollo de software ágil?		
14	¿El artículo evalúa cómo las soluciones propuestas impactan la eficiencia, calidad y satisfacción de las personas en el desarrollo de software ágil con relación a la deuda social?		
15	¿Se exploran desafíos o barreras que podrían obstaculizar la implementación efectiva de las soluciones propuestas en los artículos seleccionados?		

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Número de categoría (No).

4. Respuestas a preguntas de investigación

La investigación nos ha proporcionado aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil, donde se incluyen investigaciones sobre: habilidades blandas en los equipos de desarrollo de software, los roles comunitarios y estrategias de mitigación de la deuda social. Estos estudios se centran en identificar y establecer la definición de la deuda social y cuál es su impacto en el desarrollo de software ágil.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas de investigación establecidas en esta revisión sistemática (ver Tabla 3). Cada estudio se acompaña de su correspondiente referencia, facilitando a los lectores interesados en explorar más a fondo el tema.

PI1: ¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Como un Leviatán, la deuda social ha venido asechando los grupos de desarrollo de software a lo largo de los años como un mal que a menudo es invisible pero inevitable, y que va creciendo progresivamente hasta el punto de ser tan colosal que se vuelve imposible ignorarlo, y que al final se refleja en un daño colateral que afecta toda una estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en todos los aspectos incluso socialmente. La deuda social afecta uno de los pilares fundamentales en una organización o empresa de desarrollo de software; el talento humano, las afectaciones producidas se generan sin importar el cargo o función que desempeña una persona, y se evidencia principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, debido a que éstos dependen de un estado de paz y armonía no solo mental y físico, sino también de un ambiente laboral armonioso y motivador con tareas justas y acopladas a las capacidades de cada profesional, una mala gestión de estos factores son la causa principal de: la alta rotación de personal, mala toma de decisiones y la mala calidad de trabajo entregado, entre otros. En este sentido, es importante profundizar en el desarrollo de proyectos en esta temática, sin embargo, se evidencia poca investigación con respecto a la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. Los resultados presentados a continuación, se presentan con el objetivo de darles visibilidad a los

trabajos en esta temática, y de esta manera; develar al leviatán a la que se ve enfrentada, la industria de software.

En la Tabla 10 se presentan los estudios primarios seleccionados, donde se puede observar su título, el número de citas, año de publicación, fuente de publicación, motor de búsqueda utilizado para encontrar el artículo y el tipo de búsqueda utilizado (cadena de búsqueda o Snowballing). Además, en la Tabla 10 en la columna “# de citas”, se puede observar que no todos los artículos primarios tienen una gran cantidad de citas, esto se debe en gran parte al año de publicación, es decir; que los artículos más citados son aquellos que fueron publicados hace 10 años, y los artículos menos citados son aquellos publicados en los últimos 4 años. Cabe resaltar que; aunque la gestión de la deuda social es un tema que surgió por primera vez en el año 2013, los estudios que sugieren una metodología o estrategia para gestionar o mitigar la deuda social son muy pocos, y no son tan visibles como otros tipos de deudas que siguen siendo los más estudiados y abordados por la comunidad científica, por ejemplo: la deuda técnica y de arquitectura. En la columna: “Fuente de publicación”, se puede observar que existen diferentes fuentes, siendo la más relevante IEEE xplore, con 2 de los artículos más citados (artículo 1 y 2). Por otra parte, y basándonos en la evidencia, es posible declarar que Google Scholar es el motor de búsqueda que más aportes arroja en la investigación. También se puede evidenciar que; si bien es importante definir la cadena de búsqueda más apropiada, se debe establecer una basada en iteraciones (ver Tabla 5), el uso de estrategias como la búsqueda por snowballing es un enfoque complementario que permite identificar artículos potencialmente relevantes, dado que con su aplicación se pudo identificar dos de los artículos base más importantes de la investigación.

Tabla 10. Información de los artículos primarios.

No	Nombre del artículo	# de referencia	# de citas	Año	Fuente de publicación	Motor de búsqueda	Tipo de búsqueda
1	“What is social debt in software engineering?”	[3]	117	2013	IEEE xplore	Google scholar	Snowballing Backward
2	“Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?”	[23]	120	2018	IEEE xplore	Google scholar	Snowballing Backward
3	“The Second Vice is Lying, the First is Running into Debt.” Antecedents and Mitigating Practices of Social Debt: an Exploratory	[9]	6	2021	Scholar space	Google scholar	Cadena de búsqueda
4	Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review	[24]	9	2023	Sciencedirect	Google scholar	Cadena de búsqueda
5	A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt	[5]	0	2024	E-Informatica software engineering journal	Google scholar	Cadena de búsqueda

Acrónimos utilizados: Identificador (No), Número (#).

PI2: ¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Según Espinosa *et al.* [11], el término deuda social se acuñó por primera vez hace mas más de 50 años con un enfoque económico y con el fin de explicar las obligaciones sociales que involucran un reembolso de favores intercambiados entre las personas participantes en una transacción, es decir; acreedores y deudores, dicho en otras palabras; cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor es la deuda social. Sin embargo, el concepto de deuda social en el desarrollo de software ágil es tema de conversación sólo desde el año 2013 [6], dato curioso es que en la última década los estudios que tratan el tema de una manera más profunda no superan los 21 artículos, una cifra preocupante para un problema tan recurrente en los equipos de desarrollo, sin mencionar que solo 5 de ellos (ver Tabla 10) plantean o mencionan una solución o estrategia para gestionar o mitigar la deuda social.

La Figura 4 presenta la cantidad de artículos relevantes (barras negras) y no relevantes representadas (con barras grises) publicados por año en la última década.

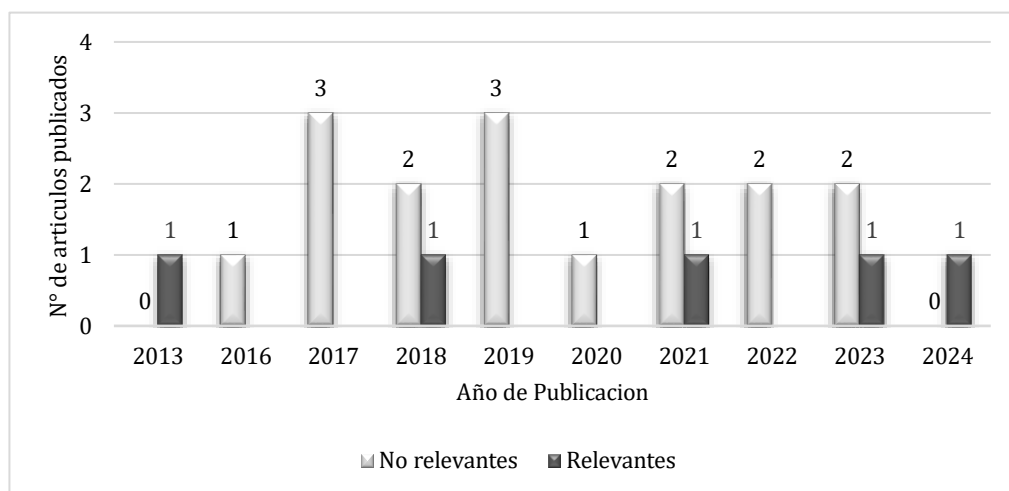


Figura 4. Artículos relevantes y no relevantes publicados en la última década.

Esta RSL se enfoca únicamente en los artículos primarios relevantes y analiza estudios publicados entre 2013 y 2024. Es importante aclarar que al examinar la base de datos de Google Scholar se evidenció un incremento en la producción de artículos relacionados con la deuda social en el desarrollo de software ágil a partir del 2018 en adelante. La Figura 5 presenta la dispersión y distribución de los artículos primarios seleccionados durante el período 2013 hasta 2024, ambos años inclusive.

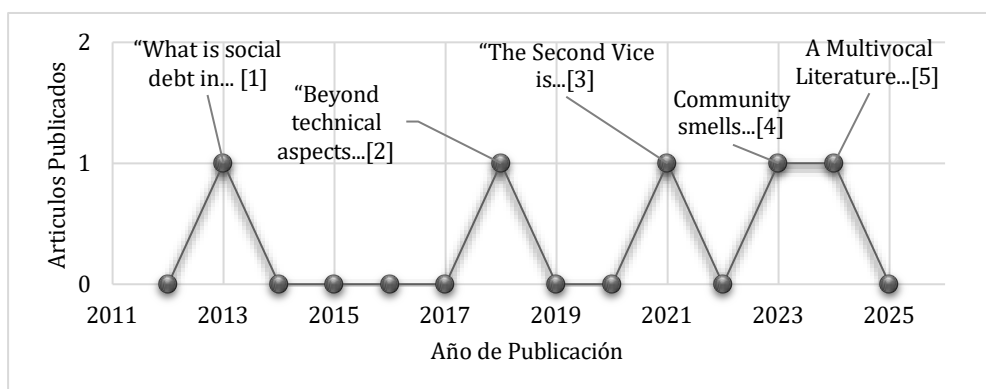


Figura 5. Intervalo de tiempo de publicación de los artículos primarios.

Con base en la Figura 3 se observa que en el año 2013 se publicó el primer artículo relevante con respecto a la deuda social en el desarrollo de software titulado: "What is social debt in software engineering?", el cual establece el tema de la deuda social como una problemática que debe ser identificada y gestionada [6]. Este artículo es un referente ya que estableció lo que conocemos como los cimientos que sirvieron para las nuevas definiciones de conceptos y perspectivas sobre deuda social. Por otro lado, se puede observar que hay un período de 5 años en el cual no se evidencia ningún artículo relevante sobre el tema en las fuentes de datos consultadas. En el año 2018 se publicó el artículo: "Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?" [12], donde se abrió una nueva ventana de investigación con relación a la deuda social, ya que en este artículo se define uno de los principales conceptos para categorizarla: los "community smells", también conocidos en español como: "olores comunitarios", donde Tamburri *et al.* [13] la definen como "conjuntos de circunstancias organizativas y sociales que tienen relaciones causales implícitas". Los olores comunitarios producen principalmente incomodidad entre los individuos, estrés en las interacciones sociales, afectan el desempeño del equipo y disminuyen la calidad del software. Por lo tanto, mientras no se gestionen, los olores comunitarios inciden en un costo adicional de los proyectos software. Después del 2018 la continuidad en las publicaciones de artículos relevantes ha sido fluctuante, pero de cierta manera constante, variando entre 1 y 2 años de distancia entre publicaciones. Por último, se observa que desde el 2021 hasta la fecha de consulta de esta revisión sistemática, se identificaron 3 artículos ([6], [14] y [15], ver Tabla 10)

relevantes que tienen 15 citas en total hasta la fecha, esto quiere decir que; si bien existen nuevas formas y perspectivas para abordar esta temática de investigación, los investigadores siguen optando por los artículos 1 y 2 como referencia a pesar de tener una distancia de tiempo de 11 y 6 años, respectivamente.

Finalmente, en términos de porcentaje, de los 21 artículos publicados en la última década (2013-2024), solo el 23.8% de los artículos son relevantes para el estudio, ya que son los únicos que plantean una solución basada en estrategias para mejorar la comunicación entre los individuos afectados dentro del equipo de desarrollo, así como la identificación y clasificación de olores comunitarios relevantes que afectan el rendimiento de los equipos de desarrollo.

PI3: ¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?

Teniendo en cuenta los artículos de la Tabla 10, se evidenció que el 60% (artículos: [13], [14] y [16] de la Tabla 10) de los estudios se centran en: identificar, clasificar, analizar la deuda social y medir el impacto de las decisiones sociotécnicas en equipos de desarrollo de software subóptimos, así como establecer factores críticos para la efectividad del trabajo en equipo, por ejemplo: Caballero *et al.* [11] nos dice que la detección de olores comunitarios indica problemas dentro de los equipos de desarrollo de software, así como conflictos entre miembros del equipo o la falta de estándares claros. Con el tiempo, la persistencia de estos olores comunitarios resulta en la acumulación de deuda social, lo que afecta negativamente la colaboración, la eficiencia y la calidad del trabajo realizado en el proyecto de desarrollo de software. Asimismo, se mencionan nueve factores críticos del trabajo, así como: contexto, cultura, comunicación, cooperación, coordinación, conflicto, control, compromiso y cambio, cada uno de estos elementos puede tener un impacto en la manera en la que las interacciones sociales y las decisiones técnicas influyen en el desempeño del equipo de desarrollo de software. Al examinar las dinámicas de la comunidad bajo la perspectiva de estos factores, se puede obtener una comprensión más detallada de cómo estos olores afectan la dinámica interna del trabajo en equipo, y, por ende; en el rendimiento de los equipos de desarrollo de software. Esta perspectiva puede proporcionar información valiosa sobre las causas y efectos de los olores de la comunidad en el entorno laboral y en la calidad del trabajo realizado por los equipos de desarrollo de software. Además, se identifican 30 olores comunitarios que surgen de situaciones sociales y organizativas adversas causadas por decisiones sociotécnicas incorrectas. Los efectos de estas decisiones incluyen interacciones sociales tensas, mala conducta personal y profesional, así como artefactos de software defectuosos como consecuencia. Los olores comunitarios identificados fueron 33 y se listan a continuación, también se pueden ver sus causas y consecuencias en la Tabla 11: arquitectura por osmosis, capucha de arquitectura, nube negra, cognición de clase, código rojo, distancia cognitiva, desarrollo de recetario, choque de DevOps, desvinculación, dispersión, disenso, hiper comunidad, exceso de informalidad, isomorfismo institucional, arquitectura invisible, técnico sobrante, lobo solitario, arquitectura solitaria, recién llegados que no aportan, arquitectura obs-truida, silos organizacionales, escaramuza organizacional, distancia de poder, miembros pedantes, prima donnas, silencio radiofónico o cuello de botella, villanía de compartir, desafío de soluciones, distorsión temporal y desaprendizaje.

En la sección PI4 se describe cada olor en detalle. Por otra parte en cuanto a los artículos [6] y [15] de la Tabla 10 correspondientes al 40% de los artículos restantes proponen diferentes soluciones, por lo que Dressen *et al.* [17] propone un modelo para reducir la deuda social basado en el modelo de las 3C's, es decir; comunicación, colaboración y coordinación, esto ayuda a categorizar los diferentes tipos de olores comunitarios dentro de una de las 3C's para así poder establecer el tipo de estrategia con el cual se procederá a gestionar y mitigar la deuda social. Este modelo también se centra en mejorar la comunicación y colaboración para reducir la deuda social por medio de una estrategia de entrevistas individuales con los individuos de más relevancia en el equipo de desarrollo de software ágil, si bien no se hace con todos los miembros del equipo, la recomendación es involucrar la mayor parte de individuos para un mejor entendimiento de la situación y una mejor contextualización del ambiente laboral. Por otro lado, Saeeda *et al.* [15] presenta un estudio que investiga varios tipos de deuda no técnicas en el desarrollo de software como: la deuda de procesos enfocados en los aspectos sociales, deuda de la gente, deuda organizacional y deuda cultural. Las deudas no técnicas se relacionan con problemas similares a

la deuda técnica, pero surgen de no prestar atención a aspectos no técnicos del desarrollo. Descuidar estos factores puede llevar a resultados negativos en los equipos de desarrollo, incluyendo lo que se conoce como deuda social, donde sus causas y estrategias para mitigarla son abordadas en la PI4. En este artículo se identificaron tres elementos generadores de causas: limitaciones sociales, desafíos organizacionales y problemas comunitarios, a partir de los cuales se propusieron ocho estrategias de mitigación, los cuales son: i) análisis de redes sociales, ii) comunicación colaborativa, iii) gestión de la composición del equipo y mejora en la descripción de decisiones arquitectónicas, iv) entornos de trabajo combinados (híbridos), v) métricas para la comunicabilidad de la arquitectura del software, vi) marcos de trabajo específicos como lo son CAFFEA, Tácticas arquitectónicas, y DAHLIA y el Marco de calidad socio-técnica, vii) herramientas como GEEZMO, CodeFace4Smell, YOSHI, viii) modelos del tipo estadísticos y de redes sociales.

PI4: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Los principales desafíos en la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil incluyen la comprensión de su naturaleza compleja de esta temática, el desarrollo de métricas efectivas para su evaluación, la integración de enfoques interdisciplinarios y la identificación de estrategias de mitigación. Estos desafíos requieren una profunda comprensión de los aspectos técnicos y sociales involucrados, así como la capacidad de medir y abordar la deuda social de manera oportuna y precisa. Dresen *et al.* [17] nos dice que actualmente se desconoce qué causa exactamente el aumento de la deuda social y qué mecanismos ayudan a mitigar o disminuir sus efectos adversos. Caballero *et al.* [11] identifican 30 olores comunitarios nombrados en la PI3, que se analizan mediante un modelo que vincula causas y consecuencias. En la Tabla 11 se representará estas causas y consecuencias.

Tabla 11. Causas y consecuencias de los olores comunitarios

No.	Nombre del olor comunitario	Causas	Consecuencias
1	Arquitectura por osmosis	Problemas al tomar decisiones arquitectónicas debido a la gestión inadecuada de información, lo que lleva a decisiones ambiguas y arquitectura inestable.	Este enfoque puede llevar a inconsistencias y malentendidos, ya que la información crucial puede no ser compartida de manera uniforme.
2	Capucha de arquitectura	Dificultades en la cooperación y comunicación entre equipos remotos, causando problemas en la implementación de decisiones arquitectónicas.	Esto puede llevar a una falta de comprensión y alineación sobre cómo debería evolucionar el sistema, resultando en decisiones inconsistentes y problemas de integración.
3	Nube negra	Falta de condiciones adecuadas para la comunicación efectiva entre compañeros, afectando el intercambio de conocimientos y experiencia profesional.	Esto puede llevar a una moral baja y a una disminución en la productividad del equipo.
4	Cognición de clase	La refactorización complica la comprensión de las clases y estructuras modulares, requiriendo mayor esfuerzo para entender los cambios.	Esto puede llevar a inconsistencias y errores, ya que los desarrolladores pueden tener diferentes interpretaciones de cómo deben funcionar las clases y cómo deben interactuar entre sí.
5	Código rojo	Clases altamente complejas manejadas por muy pocos desarrolladores, limitando la gestión y el entendimiento.	Esto puede crear un ambiente de alta presión y estrés, afectando negativamente la moral y la productividad del equipo.
6	Distancia cognitiva	Diferencias físicas, técnicas, sociales y culturales significativas entre desarrolladores, generando conflictos y problemas de gestión.	Esto puede llevar a malentendidos, errores y una falta de cohesión en el desarrollo del software.
7	Desarrollo de recetario	Resistencia a nuevas metodologías y falta de adaptación a métodos ágiles, afectando la satisfacción del cliente.	Esto puede llevar a soluciones ineficaces y a una falta de innovación.
8	Choque de DevOps	Conflictos entre equipos de desarrollo y operaciones, ralentizando el proceso de desarrollo y las operaciones.	Esto puede resultar en problemas de integración, despliegue y mantenimiento del software, afectando la eficiencia y la calidad del producto.
9	Desvinculación	Percepción de madurez del software que lleva a su entrega prematura, resultando en características incompletas o defectuosas.	Esto puede manifestarse como falta de interés, baja participación en discusiones y decisiones, y una disminución en la productividad y calidad del trabajo.
10	Dispersión	Correcciones o refactorizaciones que causan fragmentación del equipo, complicando la coordinación y el mantenimiento.	Esto puede llevar a malentendidos, duplicación de esfuerzos y una falta de cohesión en el desarrollo del software.
11	Disenso	Incapacidad de alcanzar consenso, dejando problemas de software sin resolver.	Esto puede llevar a conflictos, retrasos en el proyecto y una disminución en la calidad del software.

12	Hiper comunidad	Conexión excesiva dentro de la comunidad que lleva a pensamiento grupal y componentes defectuosos.	Esto puede llevar a reuniones interminables, decisiones lentas y una disminución en la productividad debido a la falta de tiempo para el trabajo individual.
13	Exceso de informalidad	Falta de protocolos formales, resultando en desbordamiento de información y baja responsabilidad.	Esto puede afectar la calidad del software y la eficiencia del equipo.
14	Isomorfismo institucional	Similitudes en procesos que limitan la innovación y complican la comunicación.	Esto puede llevar a ineficiencias y problemas de adaptación, ya que las soluciones copiadas pueden no resolver los problemas específicos del equipo.
15	Arquitectura invisible	Inconsistencia en la documentación de decisiones de arquitectura, ocasionando desconocimiento y conflictos.	Esto puede llevar a inconsistencias, errores y una falta de alineación en el desarrollo del software.
16	Técnico sobrante	Comunicación deficiente y colaboración rota entre desarrolladores y técnicos.	Esto puede llevar a una falta de motivación, baja productividad y posibles conflictos dentro del equipo.
17	Lobo solitario	Trabajo aislado de ciertos miembros del equipo, provocando decisiones no autorizadas y retrasos.	Esto puede llevar a una falta de cohesión, duplicación de esfuerzos y problemas de integración en el proyecto.
18	Arquitectura solitaria	Toma de decisiones de arquitectura por no arquitectos, llevando a decisiones incompatibles y rápidas.	Esto puede llevar a una dependencia excesiva de esos individuos y a problemas de mantenimiento y escalabilidad cuando no están disponibles.
19	Recién llegados que no aportan	Dependencia excesiva de los recién llegados hacia empleados antiguos, creando un ambiente de trabajo hostil.	Esto puede deberse a una falta de orientación, apoyo o claridad en sus roles, lo que afecta la productividad y cohesión del equipo.
20	Arquitectura obstruida	Falta de visión clara en sub-equipos, lo que impide la implementación efectiva de cambios.	Esto puede dificultar la evolución y el mantenimiento del sistema, llevando a ineficiencias y problemas de escalabilidad.
21	Silos organizacionales	Problemas de coordinación y comunicación entre tareas de desarrollo, afectando la congruencia del proyecto.	Esto puede llevar a duplicación de esfuerzos, malentendidos y una disminución en la eficiencia y la innovación.
22	Escaramuza organizacional	Diferencias culturales entre equipos que afectan la gestión del proyecto y la productividad.	Esto puede llevar a una falta de cooperación, duplicación de esfuerzos y una disminución en la eficiencia y la calidad del software.
23	Distancia de poder	Percepción de desigualdad en el equipo que interrumpe el proceso y afecta las finanzas.	Esto puede llevar a una falta de comunicación abierta, miedo a expresar opiniones y una toma de decisiones centralizada que no considera las perspectivas de todos los miembros.
24	Miembros pedantes	Exigencias excesivas de conformidad que frustran a los compañeros y afectan el proceso de software.	Esto puede crear un ambiente de trabajo tenso y desmotivar a los demás, afectando la colaboración y la innovación.
25	Prima donnas	Trabajo en aislamiento y resistencia al cambio, impidiendo la colaboración y la innovación.	Esto puede crear tensiones, desmotivación y conflictos, afectando negativamente la cohesión y productividad del equipo.
26	Silencio radiofónico o cuello de botella	Comunicación ineficiente en estructuras organizacionales complejas, causando retrasos.	Esto puede llevar a una falta de información crítica, decisiones tardías y una disminución en la eficiencia del equipo.
27	Villanía de compartir	Dificultades para compartir conocimientos eficazmente, afectando la productividad del proyecto.	Esto puede llevar a una falta de transparencia, desconfianza y una disminución en la eficiencia y cohesión del equipo.
28	Desafío de soluciones	Conflictos entre sub-equipos durante las decisiones, impidiendo la resolución efectiva de problemas.	Esto puede llevar a un ambiente de trabajo conflictivo y a una falta de progreso en el proyecto.
29	Distorsión temporal	Malentendidos sobre la coordinación y comunicación tras cambios organizacionales, resultando en clientes insatisfechos.	Esto puede llevar a retrasos, conflictos y una disminución en la eficiencia del proyecto.
30	Desaprendizaje	Pérdida gradual de conocimiento actualizado debido a la resistencia al cambio de empleados experimentados.	Esto puede llevar a errores repetidos, ineficiencias y una disminución en la calidad del software.

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Teniendo en cuenta lo anterior, también se describe una serie de fases que permiten observar cómo surgen los “olores comunitarios” las cuales son:

- Fase 1, Inicio: los líderes toman decisiones sociotécnicas que generan un ambiente tenso, lo que puede llevar a malestar entre los miembros del equipo. A pesar de que este estrés comienza a manifestarse, no es fácilmente detectado por los gerentes.
- Fase 2, Impacto directo de los problemas comunitarios: el equipo experimenta más episodios de emociones negativas, lo que lleva a ignorar procesos importantes y reducir la calidad del trabajo. Aunque los efectos son más notorios, aún pueden pasar desapercibidos por los líderes.

- Fase 3, Difusión del equipo: los miembros afectados por estrés comienzan a influir negativamente en el resto del equipo, lo que provoca baja productividad y la acumulación de deuda social. Aunque los gerentes pueden detectar los problemas, la solución dependerá de sus habilidades y estrategias.
- Fase 4, Impacto en la organización: el deterioro de la calidad del software afecta a más equipos, y los líderes pueden identificar fallos técnicos que requieren atención urgente para evitar que los problemas se extiendan.
- Fase 5, Problemas avanzados: los usuarios externos comienzan a sufrir las consecuencias de los problemas, lo que afecta la reputación de la empresa y provoca pérdidas económicas debido a la pérdida de clientes.

En particular durante la fase 3, denominada “Difusión del Equipo”. En esta fase, se destaca que los miembros del equipo que sufren episodios recurrentes de emociones negativas comienzan a manifestar sus estados psicológicos internos. Esto tiene un impacto directo en el resto del equipo, derivado de decisiones sociotécnicas que afectan a la cohesión grupal y contribuyen al aumento de la deuda social. Sin embargo, los líderes de los proyectos pueden detectar la presencia de estos efectos, pero el desarrollo de un método preciso para diagnosticar y solucionar los problemas depende de la experiencia del líder y los enfoques de gestión disponibles. Estos líderes tienen una oportunidad significativa para prevenir posibles daños organizativos al supervisar y mitigar periódicamente los efectos de los olores comunitarios dentro de los equipos de desarrollo de software.

No obstante, se presentan oportunidades para investigar nuevas tecnologías y herramientas, explorar la relación entre la deuda social y el rendimiento del equipo, estudiar el papel de la cultura organizacional y evaluar el impacto a largo plazo de la deuda social en la dinámica del equipo y la calidad del software. Estas oportunidades pueden conducir a una comprensión más completa de la deuda social en entornos ágiles y al desarrollo de estrategias más efectivas para su gestión y mitigación.

PI6: ¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Dressen *et al.* [17] sugieren una estrategia para abordar la deuda social, fundamentada en el modelo de las 3C's. Este modelo enfatiza las deficiencias en comunicación, colaboración y coordinación mediante una tabla mencionada en el artículo. El enfoque de mitigación sugerido se concentra particularmente en mejorar la comunicación y la colaboración, destacando los siguientes puntos:

- “Comunicación honesta y abierta”, la cual es fundamental en equipos de desarrollo de software ágil distribuido para mitigar la deuda social. La comunicación honesta y abierta se define por su franqueza y transparencia, lo que ayuda a construir confianza mutua entre los miembros del equipo. Esta confianza facilita la resolución efectiva de conflictos sociales, ya que los miembros del equipo pueden abordar los problemas directamente. En última instancia, esta comunicación directa contribuye a crear un ambiente de trabajo constructivo y ayuda a reducir la acumulación de deuda social en el equipo.
- “Intensidad de la comunicación relacionada con las tareas”, se refiere a la naturaleza altamente enfocada y orientada a objetivos de la interacción en el trabajo remoto. Las interacciones y la comunicación no son aleatorias, sino que están determinadas o preparadas de antemano para completar tareas específicas, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la comunicación relacionada con las tareas puede ayudar a mitigar el efecto de los factores que contribuyen a la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido (ASD).
- Para la colaboración, se identifica la: “Intensidad de la colaboración relacionada con las tareas”, se refiere a cómo las interacciones durante el trabajo remoto están altamente enfocadas en tareas y objetivos específicos. Esto significa que todas las acciones colaborativas están orientadas a completar la tarea en cuestión, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la colaboración relacionada con las tareas puede tener un efecto tanto en promover como en mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuidos. Por un lado, puede conducir a una comunicación más directa y eficiente, pero por otro, puede resultar en una falta de interacción informal que es importante para la construcción de relaciones y la resolución de conflictos.

- Se mencionan que los: “Costos iniciales reducidos para iniciar interacciones o comunicaciones”, se refieren a la capacidad de establecer rápidamente un entorno para la colaboración y comunicación uno a uno sin restricciones. Esto es beneficioso en un contexto de trabajo remoto, ya que las salas de reuniones libres ya no son un recurso escaso y se puede configurar la comunicación sin casi ninguna limitación. Este factor ayuda a mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido al facilitar la resolución de conflictos y promover una comunicación más directa y abierta entre los miembros del equipo.

Saeeda *et al.* [15] llevaron a cabo un estudio exhaustivo sobre varios tipos de deuda no técnica, incluyendo la deuda social, explorando sus causas y proponiendo múltiples estrategias para su mitigación. Identifican que las causas de la deuda social derivan de tres factores principales: limitaciones sociales, desafíos organizacionales y dinámicas comunitarias. A partir de estos factores, se delinean ocho estrategias basadas en evidencias de la literatura científica y gris para reducir la deuda social, las cuales son:

1. Análisis de redes sociales: Emplear el análisis de redes para entender mejor la deuda.
2. Comunicación colaborativa: Promover una comunicación efectiva dentro del equipo.
3. Gestión de la composición del equipo y mejora de decisiones arquitectónicas: Establecer directrices claras para la formación de equipos y la toma de decisiones arquitectónicas.
4. Entornos de trabajo híbridos: Fomentar entornos que combinen modalidades presenciales y remotas.
5. Métricas para la comunicabilidad de la arquitectura del software: Desarrollar y aplicar métricas específicas que faciliten la comprensión arquitectónica.
6. Marcos de trabajo para la mitigación de la deuda social: Implementar marcos como CAFFEA que sirve para combinar el desarrollo de software ágil con el desarrollo y manejo continuo de la arquitectura de software, especialmente en empresas grandes con líneas de productos complejos.
7. Tácticas arquitectónicas y frameworks sociotécnicos: el enfoque DAHLIA, que incluye la popularidad y la conciencia en las decisiones, junto con el marco de calidad sociotécnica.
8. Herramientas específicas: Introducir herramientas como GEEZMO, que monitorea el estado de ánimo del equipo; CodeFace4Smell, que detecta causas de deuda social en silos organizacionales; y YOSHI (Yielding Open-Source Health Information), que proporciona transparencia y asistencia computacional a las comunidades de software de código abierto [18].

8. Referencias bibliográficas

- [1] Doran, G. T. “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives.” *Management Review*, vol. 70, pp. 35-36, 1981.
- [2] V. R. B. G. Caldiera and H. D. Rombach, “The goal question metric approach,” *Encyclopedia of Software Engineering*, pp. 528-532, 1994.
- [3] S. McCombes, “Writing strong research questions | Criteria & examples,” *Scribbr*, Agosto 2023, [En línea]. Disponible: <https://www.scribbr.com/research-process/research-questions/>
- [4] “La literatura gris”, *Formación Universitaria*, vol. 4, no. 6, pp. 1–2, 2011. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.4067/s0718-50062011000600001>
- [5] T. L. Baldwin, “Publish or perish: An evaluation of the quality, quantity, ethics and review process of IEEE/PES: Advanced technology for assisting the review process”, en *IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, Pittsburgh, PA, USA, 20–24 de julio de 2008. IEEE, 2008, pp. 1-2 Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/pes.2008.4596777>
- [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, “What is social debt in software engineering?”, en *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, San Francisco, CA, USA, 25 de mayo de 2013, pp. 93-96. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [7] S. Jalali y C. Wohlin, “Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing”, en *Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement (ESEM ’12)*. Association for Computing Machinery, Lund, Sweden, 19–20 de septiembre de 2012. New York, USA: ACM Press, 2012, p. 29-39. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
- [8] T. Dybå y T. Dingsøyr, “Strength of evidence in systematic reviews in software engineering”, en *Second ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software engineering and measurement (ESEM ’08)*.

Association for computing Machinery, Kaiserslautern, Germany, 9–10 de octubre de 2008. New York, USA: ACM Press, 2008, p. 178-187. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1145/1414004.1414034>

- [9] L. Yang *et al.*, “Quality assessment in systematic literature reviews: A software engineering perspective”, *Information and Software Technology*, vol. 130, p. 106397, febrero de 2021. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106397>
- [10] M. Ivarsson y T. Gorschek, “A method for evaluating rigor and industrial relevance of technology evaluations”, *Empirical Software Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 365–395, octubre de 2010. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s10664-010-9146-4>
- [11] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, “Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review”, *Information and Software Technology*, vol. 153, p. 107078, septiembre de 2022. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [12] F. Palomba, D. Andrew Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, “Beyond technical aspects: ¿How do community smells influence the intensity of code smells?”, *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 1, pp. 108–129, enero de 2021. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
- [13] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. V. Vliet, “Social debt in software engineering: Insights from industry”, *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, art. no. 10, mayo de 2015. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
- [14] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, “Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study”, en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*. Cham: Springer Int. Publishing, 2019, pp. 112–119. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
- [15] H. Saeeda, M. Ovais Ahamd y T. Gustavsson, “A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt”, *e-Infomatica Software Engineering Journal*, vol. 18, no. 1, p. 240101, 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
- [16] E. A. Caballero Espinosa, “Understanding Social Debt in Software Engineering”. *Tesis doctoral, Departamento de Ciencias de la Computación*, Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. [En línea]. Disponible: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
- [17] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, “The second vice is lying, the first is running into debt.” antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams”, en *Hawaii International Conference on System Science*, 2021, p. 6826-6835 Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
- [18] R. L. Baskerville, “Investigating information systems with action research”, *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, no. 19, 1999. Accedido el 25 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>